¿Realmente importa?

Semántica de contrafácticos y el valor epistémico de la verdad

Oscar Abraham Olivetti Alvarez

Universidad Nacional Autónoma de México

Índice general

Índice general I

1 Una breve anécdota **1**
1.1. Parte I 1
1.2. Parte II 14
1.3. Parte III 22

2 Un rápido diagnóstico **35**
2.1. Un breve repaso de dos posturas 35
2.2. ¿Qué podemos aprender de la historia de la ciencia? 45

Bibliografía **49**

Capítulo 1

Una breve anécdota

1.1. Parte I

El Doctorado ha sido un proceso extenso durante el cual he aprendido muchísimo. La parte más sustanciosa de lo que he aprendido está relacionado con la filosofía, en particular filosofía de la ciencia.[1] La alta calidad del posgrado me ha permitido profundizar en los temas que me interesaban, interés que me motivó a entrar a este doctorado.

La fascinación que tengo por los temas en filosofía de la ciencia nació durante mi licenciatura, porque durante este periodo tomé cursos con dos profesores que se dedicaban al área[2] Ambos excelentes maestros y filósofos.

Durante este periodo de mi formación (licenciatura) mi atención estuvo enfocada a los temas de la *explicación científica* y la *naturaleza de la causalidad*. Mis intuiciones—todavía queda un resabio de esto—sugerían que señalar cuál es la causa de un fenómeno es la mejor manera que tenemos de explicarlo.[3] Por ejemplo, parece claro que la mejor explicación de por qué tengo cáncer de pulmón se debe a mis hábitos de fumador, y fumar *es una causa* de cáncer.

Que la causalidad sea parte de nuestra teoría de la *explicación científica,* es una intuición que no está alejada de algunas teorías de la explicación clásicas discutidas en filosofía de la ciencia. Me parece además que la motivación más clara para incluir una relación causal en nuestras teorías de la explicación científica, se debe a que nos parece necesario que la explicación de un fenómeno es *asimétrica*: que haya explotado el alimentador de electricidad explica por qué mi computadora se apagó y perdí toda mi tesis. Pero claramente perder mi tesis

[1] Juro que este breve relato tiene un punto.

[2] Al menos, lo que en ese momento pensaba que era la filosofía de la ciencia. Si les pregunto, estoy seguro de que su respuesta sería que no se dedican a la filosofía de la ciencia.

[3] Estoy usando de manera coloquial el término. Uso el término para hablar de aquello que hacen las personas en cualquier ámbito de la vida en el que se requiere ofrecer una explicación. Por ejemplo: que la carne se echó a perder porque el refrigerador dejó de funcionar, que la casa se incendió a causa del corto en el enchufe, etc. Ambos son casos en los cuáles decimos que A *es una explicación de* B.

no explica por qué explotó el alimentador eléctrico. Llamemos a esto *condición de asimetría de la explicación* [CA].

Salmon hizo notar en «Statistical Explanation» que una teoría de la explicación científica debe satisfacer CA. Salmon argumenta que el modelo clásico que Hempel & Oppenheim desarrollan en «Studies in the Logic of Explanation» no satisface CA y, por lo tanto, es necesario modificar la teoría para dar cuenta de la explicación científica. Quiero además resaltar que la discusión que Salmon hace del modelo de Hempel & Oppenheim nace de un problema que Sylvain Bromberger discute en su artículo «Why-Questions».

Para apreciar la discusión en torno a las motivaciones de CA, voy a comenzar exponiendo brevemente en qué consiste el modelo de Hempel & Oppenheim. Este va a ser el punto de partida desde el cual quiero trazar una historia del papel que, me parece, juega la causalidad en una teoría de la explicación científica. Elijo este punto de partida porque (i) es una teoría clásica en filosofía de la ciencia y porque en este capítulo, (ii) pretendo justificar que *la asimetría de la explicación es un reflejo de la dirección causal.* Habré logrado el objetivo de esta sección, si el lector está convencido de que la causalidad es la mejor forma de dar cuenta de CA. En principio, no me parece controvertido afirmar que las explicaciones no son simétricas. Más controvertido es afirmar que son *relaciones causales* lo que explica perfectamente por qué esperamos esta asimetría. Es por esto último que en esta primera parte,—que además sirve como introducción a mi trabajo—comienzo haciendo un breve repaso por los títulos mencionados en el párrafo anterior, terminando esta sección con una caracterización de la teoría *intervencionista* de la causalidad.

Hempel y Oppenheim (1948), caracterizaron a la explicación científica como un argumento deductivo. Sabemos, por ejemplo, que "todos los metales se dilatan cuando se calientan" y esta oración cuantificada universalmente implica deductivamente cualquier instancia particular. Si las explicaciones son todas argumentos deductivos, entonces lo que explica por qué aumenta ligeramente el tamaño de este pedazo de cobre cuando lo dejo sobre una hoguera, se debe a que es un caso particular de la oración cuantificada. El análisis que ofrecen estos autores sugiere que *explicar* consiste en ofrecer un argumento deductivo. En principio, este análisis suena sumamente plausible, sin embargo, hay un par de detalles que merman su plausibilidad.

En primer lugar, hay que notar que la oración cuantificada es crucial. Esta oración es lo que nos permite que el argumento sea deductivo:[4] eliminando el cuantificador universal y sustituyendo la variable por una constante[5].

En segundo lugar,esta oración cuantificada debería ser la formulación lingüística de una ley natural. El hecho de que la oración sea una ley natural es lo que asegura que el argumento sea explicativo. Para ilustrar esto, consideremos

[4]Estos autores también caracterizaron una forma inductiva de explicación. Para fines explicativos, en este texto sólo caracterizaré la forma deductiva.

[5]Por si acaso, el argumento se formaliza $\forall x(M(x)\ \&\ C(x) \rightarrow D(x))\ \&\ (M(a)\ \&\ C(a)) \Rightarrow D(a)$.

la oración "todas las monedas en el bolsillo de Oscar son de $1." Sucede que la oración es verdadera,[6] dado que está cuantificada universalmente, si tomo una moneda de mi bolsillo, entonces será de $1. Sin embargo, que todas las monedas de mi bolsillo tengan una denominación de $1, no implica que hemos explicado por qué las monedas que he sacado para pagar, son todas de $1. La conexión que hay en el ejemplo del cobre es algo que le falta al ejemplo de las moendas.

El modelo sugerido por H & O—también llamado modelo por ley de cobertura—requiere que la oración cuantificada cumpla con las características para obtener el título de *ley de la naturaleza*[7], de otro modo, el argumento carecería de cualquier valor explicativo. Si estas condiciones se satisfacen, entonces tendremos una oración cuantificada universalmente, que presumiblemente es la formulación lingüística de una ley natural, y que implica como instancia particular el fenómeno en cuestión que queremos explicar. Si esto sucede, entonces hemos tenido éxito ofreciendo una explicación.

La necesidad de caracterizar a las leyes de la naturaleza es un problema de suyo, ya que no es obvio que todas las disciplinas científicas dispongan de leyes naturales para ofrecer explicaciones.[8]. Pero aún si podemos caracterizar a una ciencia cualquiera que use leyes, todavía es necesario definir el comportamiento de la relación entre las leyes naturales y los fenómenos particulares que son sus instancias. Si, por ejemplo, es una relación causal, o es una relación de necesitación entre antecedente y consecuente, etc. Pero probablemente lo más grave sea que esta caracterización implica que la explicación es una relación *simétrica.*

Sylvain Bromberger (1966) detecta este problema en la caracterización que Hempel y Oppenheim ofrecen. Para defender su argumento, Bromberger comienza señalando que hay muchas similitudes entre explicar que este pedazo de cobre se dilata al calentarse—digamos, el fenómeno de la dilatación de los metales—y responder a la pregunta "¿por qué mi cuchara se dilata cuando la caliento?" Por ejemplo, el autor señala que

> ... there are issues in the philosophy of science that warrant an interest in the nature of why-questions. The most obvious of these

[6]Además resulta que es siempre verdadera por antecedente falso. Pero me parece que no hace diferencia para el ejemplo.

[7]Se suele caracterizar a las leyes de la naturaleza como un fenómeno natural que es verdadero en todos los casos posibles, e independiente del tiempo y lugar en el que ocurre. Esta afirmación debe ser verdadera en todas las situaciones e independiente del tiempo y del lugar. Condiciones que dicha oración cuantificada debe cumplir si es que va a contar como una genuina explicación. Uno de los problemas que surgen de esto es que debemos ofrecer criterios parra distinguir una ley de la naturaleza de generalizaciones universales espurias (Nagel, 1962). Ahora, es una cuestión distinta, si de hecho hay algo que cumpla las condiciones para ser una ley de la naturaleza. Ambos problemas son tangenciales a mi proyecto, y no discutiré más aquí. El lector interesado puede revisar (Carroll, 2024)

[8]Para referencia véase (Diéguez, 2012)

> issues are whether science (or some branch of science or some specific scientific doctrine or some approach) ought to, can, or does provide answers to why-questions, and if so, to which ones.

La afirmación de Bromberger es altamente intuitiva. No es exagerado suponer que la investigación científica se dedica a responder preguntas de este tipo[9]: es más o menos claro que una explicación suele ser una respuesta a una pregunta *por-qué.*

Sin embargo, si enmarcamos el problema en los términos que presenta el autor, entonces lo que llama "la doctrina hempeliana" es claramente incorrecta. El argumento procede así: supongamos que lo que dice Bromberger es verdad y que la doctrina hempeliana es correcta. De forma inocente, le preguntamos a Cristian "¿por qué la altura del Empire State es de 381 metros metros?" Cristian, muy versado en funciones trigonométricas, responde de la siguiente manera: hay un punto en quinta avenida que está a x distancia del Empire State. Dado el ángulo que forman los rayos de sol desde el punto más alto del edificio hasta ese punto, podemos derivar fácilmente la altura del edificio usando la función tangente.

El argumento en este caso es claramente deductivo. Si sustituimos las variables pertinentes, podemos adecuadamente concluir cuál es la altura del Empire State: resultado nada trivial. Pero esto significaría que usando este argumento, Cristian ha respondido adecuadamente *por qué* la altura del Empire State es de 381 metros, pero nadie diría que el hecho de que el ángulo que forman los rayos del sol sea θ y que la distancia entre el edificio y quinta avenida sea x, explica por qué el edificio mide 381 metros. Que el edificio tenga esa altura particular es algo que debería explicar la persona que diseñó el edificio. El problema no es el argumento, sino de quién afirme que dicha respuesta es una genuina explicación de la altura del edificio.

Son contraejemplos como éste los que muestran que hay que abandonar la doctrina hempeliana, y que, por lo menos, es necesaria una caracterización distinta de la explicación científica. Hay que notar que Bromberger discute este,y otros contraejemplos en 1966, pero su propósito no era mostrar que el modelo nomológico-deductivo implica que la explicación es asimétrica,[10] Wesley Salmon fue quien se concentró en mostrar que el contraejemplo de la sombra implica que, si la doctrina hempeliana es correcta, entonces la explicación científica es simétrica. Una clara falta a CA y si este argumento es sólido: el

[9]Por supuesto, es una afirmación completamente distinta si la investigación científica *puede* responder a *todas* las preguntas de este tipo; otra cuestión distinta es si la ciencia *debe* responder a *todas* las preguntas de este tipo. Sería muy triste una respuesta afirmativa a la segunda cuestión.

[10]El ejemplo del poste no aparece en ninguno de sus escritos (el ejemplo original usa al Empire State) porque originalmente Bromberger no estaba atacando la asimetría que surge de la doctrina hempeliana. La historia muestra que el ejemplo del poste se lo comentó a Hempel en una conferencia, como señalan en (Egré, 2018), anécdota mencionada también en (Dewulf, 2022, p. 81). La intención de Bromberger estaba enfocada en la semántica de las oraciones interrogativas y la ignorancia racional, tal como muestran sus trabajos posteriores (Bromberger, 1992).

modelo por ley de cobertura de Hempel y Oppenheim debe ser incorrecto. Durante este periodo de la filosofía, muchos esfuerzos se concentraron en resolver este y otros problemas problemas derivados de la doctrina hempeliana. Pero para continuar la historia de la condición de asimetría, en lo siguiente, me voy a concentrar en el modelos de explicación de Wesley Salmon, quien empleó el contraejemplo que presentó Bromberger, y mostró que el modelo por ley de cobertura implica simetría. Salmon, por supuesto, no sólo se dedicó a señalar los problemas del modelo por ley de cobertura, sino que presenta una teoría sustancial de la explicación científica que lidia con la asimetría y que se presenta como una mejor alternativa a la teoría de la explicación desarrollada por Hempel y Oppenheim.

Wesley Salmon (1970) comienza señalando el problema de la simetría y afirma que la asimetría temporal es crucial para satisfacer CA. Polemizando el contraejemplo de Bromberger, Salmon señala que

> Although the sun, flagpole, and shadow are perhaps commonsensically regarded as simultaneous, a more sophisticated analysis shows that physical processes going on in time are involved. Photons are emitted by the sun, they travel to the vicinity of the flagpole where some are absorbed and some are not, and those which are not go on to illuminate the ground (Salmon, 1970, p. 72)

Esto, por supuesto, resolvería nuestro problema, porque primera vista, es obvio que los procesos físicos tienen cierta dirección temporal.[11] Entonces suena sensato pensar que cualquier explicación que podamos ofrecer de un fenómeno, debería respetar esta dirección temporal.

Sin embargo, basar la asimetría de la explicación en la asimetría temporal de los procesos físicos comienza a parecer un compromiso metafísico que Hempel y Oppenheim buscaban evitar: comienzan a aparecer las relaciones causales en este análisis. Pero Hempel y Oppenheim—se afirma tradicionalmente—buscaban excluir a dichas relaciones del análisis de la explicación científica, porque la causalidad es una noción oscura y metafísicamente cargada. Es por ello que hay que dar más detalles para justificar esto. Para hacer esto con éxito, debo recordar al lector que la discusión de Salmon está enmarcada dentro de

[11] Hay una discusión en torno a si hay una dirección privilegiada del tiempo, o si las relaciones temporales pueden revertirse. Esta discusión se ha retomado para, a su vez, definir la dirección en la que opera la causalidad. Esto es un tema en su propio derecho y necesitaría un trabajo mucho más largo que le hiciera justicia al tema. El lector interesado puede consultar el artículo clásico de Russell para un argumento antirrealista de la causalidad (Russell, 2015). El argumento de Russell descansa en el hecho de que las igualdades en física son reversibles. Con respecto a Hempel y Oppenheim, se suele asumir que los empiristas lógicos basaron sus argumentos escépticos, en los argumento clásicos de Hume, argumentos que aparecen en (Hume, 1784). Para una discusión general en torno a la dirección del tiempo, la llamada "flecha del tiempo", el lector puede revisar (Dowden, 2023), un argumento a favor de la retrocausalidad lo ofrece Dummet en (Dummet, 1978).

la teoría de la explicación científica que él mismo desarrolla. Salmon busca resolver los problemas de la teoría de Hempel a la luz de considerar la asimetría temporal como base de la asimetría de la explicación.

Para explicar brevemente en qué consiste la solución de Salmon, voy a comenzar con un ejemplo. Supongamos que queremos saber si un dado está cargado. Si lanzamos un dado icosaédrico, sabemos que el dado sólo va a mostrar una de sus caras en cada lanzamiento y el resultado será un número entre 1 y 20. Este es el espacio de *eventos* definido para nuestro experimento.

Supongamos que lanzamos el dado 50 veces y generamos una lista de los resultados obtenidos. Obviamente el dado sólo puede mostrar una cara a la vez, lo que implica que cualquier otro evento—las caras que no se muestran—están excluidas una a una. Es decir, si una cara cualquiera del dado aparece, entonces el dado no muestra ninguna otra cara. En este caso, el conjunto de los posibles resultados está definido por el conjunto de números entre 1 y 20. Sabemos además que cualquiera de las caras puede aparecer por lo menos 1 de cada 20 tiradas.

Sucede que he estado usando dados icosaédricos de vez en cuando—jugando D&D— y supongamos que visito a Mar. Mar toma un dado de su colección y me propone una apuesta: cada vez que el dado muestre un número non, ella me paga $10, mientras que yo le pago la misma cantidad cada que sale un número par. Por alguna razón, durante las 50 tiradas, los números pares aparecen con más frecuencia—digamos $\frac{15}{20}$—por lo que estoy comenzando a perder grandes cantidades de dinero: tengo la sospecha de que el dado está cargado.

Recapitulando el ejemplo: lo que quiero explicar es por qué los números pares están apareciendo con más frecuencia, y parece sensato pensar en que una explicación posible es que el dado está cargado. Siguiendo las etiquetas clásicas, el *explanans*—aquello que quiero explicar—es por qué (M) Mar está ganando 15 de 20 tiradas; mientras que el *explanandum*—aquello que presentamos como evidencia, justificación, hipótesis, la respuesta a la pregunta, etc.—es que (D) el dado está cargado. Llamemos *clase de referencia* a las condiciones que parten el espacio de probabilidad en dos clases mutuamente excluyentes: que el dado esté cargado $P(D)$ o que el dado no está cargado $P(\neg D)$. Suele suceder que los dados cargados muestran algunos números con más frecuencia que otros, entonces C es estadísticamente relevante para M, y si esto es verdad, entonces, $P(M|C)$ debería ser mayor que $P(M|\neg C)$.

En corto, la *clase de referencia* parte el espacio de eventos en las variables que sospechamos hacen una diferencia estadística. Una parte de la solución, que desarrolla Salmon, comienza por hacer clara la definición de la clase de referencia. Brevemente, la clase de referencia es el conjunto que usamos para definir el espacio de eventos y seleccionar las variables estadísticamente relevantes.

Por ejemplo, supongamos que queremos explicar por qué hoy hubo una tormenta. Nuestra clase de referencia es el conjunto de días en los que hubo tormentas y las condiciones que estuvieron presentes mientras el fenómeno ocurría. Que disminuya la presión atmosférica suele indicar que se aproxima una tormenta, lo que significa que podemos dividir la clase de referencia en los días en los cuáles hubo una tormenta y disminuyó la presión atmosférica, y aquellos

días en los que hubo una tormenta y no disminuyó la presión atmosférica. Si condicionamos el evento a una de estas dos clase de referencia y descubrimos que una de ellas es relevante para el hecho de que llueva, entonces esto explica por qué hoy hubo una tormenta, cuya respuesta es, porque disminuyó la presión atmosférica.

Salmon considera que la clase de referencia que hemos definido, debe ser *homogénea* y debe ser la *más amplia,* es decir, que incluya todas las variables estadísticamente relevantes—mientras excluimos las variables irrelevantes—para que el fenómeno en cuestión ocurra. Retomando el ejemplo, podemos hacer más estrecha la clase de referencia al introducir variables como la velocidad del viento, las condiciones de humedad, la época del año, etc. Para mi ejemplo simple, la frecuencia de (A) los días en que hubo lluvia, (B) disminuyó la presión atmosférica y (C) hubo velocidades de viento arriba de los $80km/hr$, resultando en $P(A|B \ \& \ C)$. Agregar estas variables, vuelve más estrecha a la clase de referencia.

Regresando a la teoría de la explicación que Salmon desarrolla, hay ciertas condiciones que la respuesta a la pregunta "¿Por qué llovió hoy?" debe cumplir para que cuente como una explicación genuina. En primer lugar, debemos definir la clase de referencia. En segundo lugar, tenemos que elegir qué condiciones son estadísticamente relevantes para que ocurra el fenómeno, de manera que seamos capaces de incluir todas las variables pertinentes. Por último, las variables deben ser estadísticamente relevantes para que ocurra el fenómeno en cuestión. De esta manera hemos elegido las variables que *hacen una diferencia* para que el fenómeno ocurra. Esta diferencia está definida de la siguiente manera: si $P(A|B) \neq P(A|\neg B)$[12], y C es una variable estadísticamente relevante—una variable que hace una diferencia—entonces la respuesta a "¿Por qué llovió el día de hoy?," sería "Porque disminuyó la presión atmosférica y hubo vientos arriba de 80 Km/h." Dado que estamos asumiendo que estas variables son estadísticamente relevantes, entonces debería cumplirse que $P(A|B \ \& \ C)$ es mayor que cualquiera entre $P(A|\neg B \ \& \ C)$, $P(A|B \ \& \ \neg C)$, $P(A|\neg B \ \& \ \neg C)$. Es gracias a que seleccionamos una clase de referencia adecuada—en la cuál están incluidas las variables que de hecho *hacen una diferencia*—que podemos explicar la ocurrencia del evento A a partir de la ocurrencia de B y C.

Antes de continuar con la exposición, quiero recapitular los detalles del modelo de Salmon. Primero, debemos ser capaces de hacer una "partición homogénea" del fenómeno a explicar. Que sea una partición homogénea significa que dado el fenómeno que queremos explicar, debemos seleccionar todas las variables relevantes que hagan una diferencia para que el evento ocurra. Esta partición debe ser exhaustiva, es decir, que no falte ninguna variable relevante por incluir y que no sea posible agregar nuevas variables al conjunto. En palabras de Galavotti "[e]n esta perspectiva lo que cuenta para la explicación no es la alta probabilidad, como lo requería Hempel, sino estar en posición de

[12]Estoy asumiendo que de hecho hay una diferencia en la frecuencia. Si no la hubiera, es decir $P(A|B) = P(A|\neg B)$, entonces la relevancia sería la misma que una tirada de moneda, por los axiomas 2 y 3 de Kolmogorov.

afirmar que la distribución de probabilidad asociada con el *explanandum* refleja la información más completa y detallada que podamos obtener"(Galavotti, 2022)[13]

Hasta aquí, el modelo de explicación defendido por Salmon tiene una serie de ventajas. El modelo resuelve muchos de los problemas que tiene el modelo por ley de cobertura: la noción de explicación que desarrolla Salmon no echa mano de leyes y, por tanto, no tiene el problema de distinguir entre leyes—la dilatación de los metales— y generalizaciones accidentales—mi pobreza. Además, evitar que la explicación descanse en la noción de *ley de la naturaleza*, se antoja más adecuado para analizar las explicaciones en aquellas ciencias en las que no es obvio que haya tal cosa como leyes naturales (como la biología o la economía).

Sin embargo, aún resta un problema por sortear: que seamos capaces de seleccionar las variables pertinentes, no implica que la relación temporal definida sea la correcta. Supongamos que hay una cadena temporal entre el aumento de la velocidad del viento, la disminución en la presión atmosférica y, por último, que llueva. Llamemos a esta descripción D. Sin embargo, hay otra manera—perfectamente sensata—de describir esta relación temporal: supongamos ahora que tanto la disminución en la presión atmosférica y el aumento del viento ocurren al mismo tiempo, luego llueve. Llamemos a esta descripción D'.

Si asumimos que seleccionar las variables relevantes es *suficiente* para caracterizar a la explicación científica, entonces ambas descripciones constituyen explicaciones correctas. Más aún, esto implica que D y D' son explicaciones equivalentes. Sin embargo, intuitivamente, D y D' describen fenómenos completamente distintos. Mientras que D parece sugerir que la baja en la presión atmosférica *causa* el aumento en la velocidad del viento y esto a su vez *causa* que llueva, D' parece sugerir que tanto la baja en la presión atmosférica y el aumento en la velocidad del viento *causan* que llueva.

Usando sólo el modelo de Salmon, no seremos capaces de distinguir entre ambas descripciones. En ambos casos están involucradas las mismas variables: la presión atmosférica y la velocidad, ambas estadísticamente relevantes. Esto implica que el modelo de Salmon no ha resuelto los problemas relacionados a la dirección temporal. Este no es un problema de simetría tal como el que tenía el modelo por ley de cobertura. El problema del modelo de Salmon se debe a que hay distintas formas de describir un fenómeno y esas distintas formas de describir el fenómeno estructuran a las variables de maneras temporalmente distintas. Esto es relevante para satisfacer CA, porque Salmon ha basado la condición de asimetría en la dirección temporal.

Claramente este problema le preocupa al autor, como muestra la cita casi al inicio de esta sección. Salmon reconoce que el modelo, tal como está expuesto, es claramente sensible a hacer pasar las correlaciones estadísticas por relaciones

[13]En el original "In this perspective what counts for the sake of explanation is not high probability, as required by Hempel, but being in a position to assert that the probability distribution associated with the explanandum reflects the most complete and detailed information attainable."

de dependencia causal.[14]

Lo anterior es básicamente una forma de retratar un problema más general. En forma condensada, este problema se refleja en el más que común el eslogan "correlación no implica causalidad." El problema con el análisis de Salmon, tal como lo he presentado hasta aquí, es que no hay manera de distinguir entre las correlaciones que tienen una causa común—tal como sucede en D—y aquellas que son relevantes por separado—como en D'.

Sé que para determinar cuál es la presión atmosférica, puedo utilizar un barómetro. Sé además que cada vez que el barómetro se comprime, es porque ha aumentado la presión atmosférica. Obviamente la lectura del barómetro es relevante para que se den condiciones de lluvia, pero la variable causalmente relevante es la presión atmosférica, no la lectura del barómetro. Si ingenuamente comienzo a mover con mi mano la aguja del barómetro,—mientras todas las demás condiciones permanecen constantes—no he aportado a la producción de lluvia: el barómetro no es un factor causal relevante.

Sin embargo, sabemos que la lectura del barómetro *es* una variable estadísticamente relevante, que *hace una diferencia* (tal como lo he definido líneas arribas) en el resultado esperado,[15] pero es claro que he seleccionado un factor *causalmente* irrelevante, aún cuando es un factor *estadísticamente* relevante. Si sólo caracterizamos a la explicación como he hecho hasta aquí, entonces vamos a ganar casos que cumplen las condiciones, pero que no son explicaciones genuinas.[16] Para resolver este problema, Salmon hace notar que su modelo de explicación puede naturalmente incorporar *relaciones causales.* De este modo, en torno al ejemplo de la sombra, Salmon comenta que

> The reason that the explanation of the length of the shadow in terms of the height of the flagpole is acceptable, whereas the "explanation" of the height of the flagpole in terms of the length of the shadow is not acceptable, seems to me to hinge directly upon the fact that there are causal processes with earlier and later temporal stages. (Salmon, 1970, p. 72)

Lo que sugiere la cita anterior es que para responder a estos problemas, deberíamos incluir factores causales en nuestro análisis. Esto es una clara desviación de lo que se suele asumir eran tesis básicas del antaño positivismo lógico. Durante este periodo, mucho esfuerzo filosófico se dedicó al tema

[14]Salmon discute e intenta resolver esto apelando a los estados de baja entropía y a la relación temporal entre el evento a explicar y la clase de referencia. No voy a detallar la solución que Salmon propone, porque no es necesario para fines del proyecto. El lector interesado puede leer la última sección de (Salmon, 1970).

[15]No estoy seguro de que todas las personas que se dedican al clima tengan barómetros funcionales que usan cotidianamente para medir la presión atmosférica, pero puedo apostar a que usan las lecturas de sus barómetros para determinar si va a llover o no, y que cuando hay una baja en la lectura del barómetro (y otras condiciones relevantes para el caso), es porque de hecho va a llover. Confío en los expertos.

[16]Esto muestra que obviamente no siempre es bueno ganar, especialmente si lo que hemos ganado es basura.

de la causalidad y la explicación. Relevante para este contexto, por ejemplo, es que Lewis publicó *Counterfactuals* y «Causation»; mientras que en torno al fenómeno de la explicación, Friedman publicó «Explanation and Scientific Understanding». Otros esfuerzos fueron dedicados a hacer claro si es que la causalidad juega un papel en la explicación científica, y cuál es dicho papel, como hace Kitcher en «Explanatory Unification and the Causal Structure of the World». Por el momento no voy a entrar en detalles en torno a los títulos mencionados. Lo que voy a hacer es concluir señalando algunas de las ventajas del modelo de Salmon.

El modelo de Salmon tiene ventajas sobre el modelo por ley de cobertura. El modelo resuelve el problema de caracterizar a las *leyes de la naturaleza,* porque no son necesarias para ofrecer explicaciones. Esto implica además que ofrece una mejor caracterización de la investigación científica, porque puede caracterizar fácilmente a la explicación en aquellas disciplinas en las cuáles no es claro que haya *leyes de la naturaleza*—como en economía o biología. Pero si queremos resolver CA, el modelo aún no es suficiente, pero Salmon apunta a que la solución del problema está en involucrar relaciones causales. Esto, por supuesto, tiene el costo de involucrar a la causalidad en nuestra teoría de la explicación. A pesar de esto, muchos filósofos han tratado de ofrecer una teoría de la explicación científica que incluya un factor causal en su análisis para resolver CA. Tal es el caso de James Woodward.

James Woodward (2004) ha desarrollado una teoría de la explicación científica que tiene en su núcleo a las relaciones causales. La teoría de Woodward se ha llamado *manipulabilista* o *intervencionista* y esta teoría tiene una serie de ventajas que describiré más adelante. Para enfatizar dichas ventajas, comenzaré exponiendo la teoría de Woodward.

La teoría de Woodward—por razones que espero queden claras en los siguientes párrafos—ha recibido el nombre de *manipulabilista*. Brevemente, las teorías *manipulabilistas*[17] afirman que dadas dos variables A y B, decimos que A *causa* B si al intervenir (manipular) la variable A, la variable B cambia en consecuencia. Me voy a permitir formular un ejemplo que, espero, haga claros los detalles de esta teoría.

Asumamos que Miranda me pregunta por qué hoy llovió y estoy tratando de formular una respuesta. Retomando las descripciones D y D' definidas anteriormente, puedo formular dos respuestas. Suponiendo D, debería buscar información de cómo se producen los vientos y si la presión atmosférica está relacionada en su producción,[18] después de tener la información pertinente, entonces podría responderle a Miranda señalando que cuando la (A) presión atmosférica *aumenta*, *produce* cambios en la (B) velocidad del viento, lo que a

[17] La siguiente caracterización está basada en (Woodward, 2000, 2004; Ross & Woodward, 2023; Woodward, 2023).

[18] Resulta que es la termodinámica del ambiente jugando un papel más complejo. Lo que sucede es que vientos veloces distribuyen mejor el calor, lo que enfría el aire y lo vuelve más denso, lo que aumenta la presión atmosférica (Spiridonov & Ćurić, 2021). Esto implica que la respuesta que voy a dar es incorrecta, pero esto no afecta los fines expositivos.

su vez *causa* que (C) llueva. Las palabras enfatizadas en esta oración, son palabras que intuitivamente relacionamos con procesos causales: palancas, poleas y manivelas. Al ofrecer esta respuesta, parece que asumo que hay un proceso causal participando. Es decir que son variables que considero[19] son causalmente relevantes para dar una explicación de por qué llovió hoy.

Si modeláramos el evento[20] asumiendo que hay una relación *proporcional* entre la presión atmosférica y la velocidad del viento, de tal suerte que un aumento de 1 atm en la presión atmosférica, implica un aumento de 10 km/h en la velocidad del viento; además, sucede que siempre llueve cada que la velocidad del viento es mayor a los 85 km/h, o dicho de otro modo, "si aumentáramos arriba de 9 atm unidades la presión atmosférica, entonces llovería."

Con el ejemplo anterior, sólo pretendo señalar la parte más intuitiva de las teorías manipulabilistas, que ciertos cambios en los valores de las variables provocan cambios en los valores de otras variables. Es importante enfatizar que para que esto cuente como relación causal, el cambio en el valor de la variable debe ser sólo a través del cambio de otra variable particular. Esto implica que en un caso particular, deberíamos ser capaces de aislar todas las variables distintas a la presión atmosférica. Nos concentramos en una variable particular porque es aquella está bajo escrutinio. Buscamos el aporte causal que hace el cambio en la presión atmosférica, no otras variables.

Esto, por supuesto, sólo es una parte de la historia de las teorías manipulabilistas. Esta teoría tiene fuertes implicaciones en torno a cómo se enmarca la búsqueda de relaciones causales en investigación científica. El ejemplo de la lluvia funciona para señalar algunas de estas consecuencias.

La teoría implica, por ejemplo, que los sistemas que ostentan relaciones causales son sistemas totalmente modulares. Esto quiere decir, que podemos ser capaces de aislar todas y cada una de las variables del sistema. Digamos que queremos explicar qué aporte causal que tiene la presión atmosférica en D. D está construido de tal manera que lo que resulta relevante para explicar por qué llueve es sólo la velocidad del viento. Por otro lado, en D' nos preguntamos no sólo por el aporte causal de la velocidad del viento, sino también los cambios en la presión atmosférica. Ambas descripciones claramente implican una diferencia en cómo tratamos a las variables involucradas en el sistema.

Este compromiso con la modularidad de los sistemas implica que es posible distinguir claramente entre ambas descripciones y ajustar el modelo en consecuencia. Dado que el sistema es modular, seremos capaces de aislar las variables relevantes, siempre independientes de cualquier otra variable del sistema. Sin embargo, no todos los sistemas son modulares, como argumenta Cartwright en (Cartwright, 2002). Lo que quiero resaltar al mencionar estas implicaciones es que la teoría no es la panacea y tiene compromisos problemáticos. Por el momento dejaré la discusión de los problemas que tiene la teoría manipulabilista,

[19] Insisto aquí en la palabra *considero*. Esto quiere decir que no significa que *sé* que dichas variables son causalmente relevantes, sino que *especulo* que lo son.

[20] Algo que saben hacer los meteorólogos profesionales. Yo carezco del conocimiento para hacer un modelo mínimamente informativo, por tanto, el ejemplo es de juguete. Lo cuál no afecta los fines explicativos.

porque voy a presentar en la sección 1.2 un problema más grave en torno a las implicaciones de la teoría, que además es el problema que me interesa discutir en este proyecto de investigación.

Para fines explicativos, continuando con la presentación de la teoría manipulabilista, por ahora voy a formular un ejemplo más manejable, intentando evitar estas implicaciones. Olvidémonos por un momento de la presión atmosférica y supongamos que el fenómeno a analizar es uno completamente estable, es decir, que cualquier cambio de valor en la variable A, implica un cambio *proporcional* en B. Si hay una función bien definida sobre un conjunto, la tarea es ligeramente sencilla. Definamos una función cualquiera de una variable tal que $f(x) = 2x$, donde $x \in \mathbb{N}$. Esto significa que si la función toma el 9 como valor de entrada, el valor de salida será 18. Supongamos más aún que estos son los valores de una medida de fuerza y que la relación es la siguiente: si la fuerza A es de 1 unidad, entonces la distancia B trasladada de un proyectil es de 2.[21] Digamos entonces que aplicar *3 medidas de fuerza*, producen *6 metros de distancia* de un proyectil. Como la variable bajo escrutinio es el aporte causal de la fuerza aplicada, supongamos que esta función es *independiente* de cualquier fuerza externa. Por ejemplo, la resistencia del medio—en este caso el aire—o el ángulo de lanzamiento, porque dependiendo del ángulo, la gravedad comienza a jugar un papel. Si logramos satisfacer estas condiciones, entonces tenemos un sistema modular, en el cual podemos aislar la variable "fuerza," de todas las demás variables: hemos creado un entorno en el cuál todas las variables se mantienen constantes y sólo manipulamos la fuerza.

Un teórico manipulabilista diría que esto significa que la fuerza impresa en el proyectil *causa* que el proyectil alcance más distancia. Además diría que es posible que la función definida anteriormente describa esta relación para algunos de los valores de A, pero no para otros. Por ejemplo, si imprimo una fuerza de $1 * 10^{-7}$ unidades, seguramente el proyectil no se trasladará $2 * 10^{-7}$ unidades.

El ejemplo anterior me sirve para describir algunas de las características de la teoría *manipulabilista.* Que la función describa correctamente el comportamiento del proyectil, *independiente* de otras fuerzas, quiere decir que la fuerza impresa en el proyectil es la única variable causalmente relevante que afecta la distancia del mismo. Que la *intervención* en la fuerza impresa cause que el proyectil llegue a mas distancia—*independiente* de cualquier otra fuerza—significa que en la medida de los posible hemos decidido dejar fuera del modelo a las variables *exógenas,* variables que sabemos pueden afectar el comportamiento del modelo, pero al decidir concentrarnos en la fuerza y la relación con la distancia, dejamos dichas variables fuera. Si además podemos excluir todas las variables, excepto la fuerza, entonces es posible hacer una intervención *quirúrgica*, porque podemos aislar esa variable particular, de las variables de las cuáles a su vez dependen y que sólo haya ciertos valores que describen correctamente el comportamiento del proyectil, significa que es *invariante* bajo un

[21] Por supuesto esto es puramente ficticio, se trata sólo de un ejemplo ilustrativo, el punto es que la función de distancia es proporcional a la medida de fuerza.

rango de intervenciones. Es en esto, a grandes rasgos, en lo que consiste una teoría *manipulabilista* de la causalidad.

Quiero recordar al lector el problema que he estado discutiendo hasta aquí: que las relaciones causales son centrales para resolver CA. El modelo de Salmon resuelve muchos de los problemas de $H\&O$, sin embargo, si el modelo no incluye factores causales, entonces falla en hacer distinciones cruciales entre diferentes sistemas. Si esto es verdad, entonces una buena teoría de la explicación científica *debe* incluir a la explicación causal como uno de sus componentes. Por supuesto, en lo personal, me parece claro que incluir un factor causal en nuestra teoría de la explicación es la mejor manera de resolver CA, y espero que con lo dicho hasta aquí, el lector también esté convencido de esto.

Eso fue lo que intenté mostrar con cómo se dio la dialéctica de la discusión que nos llevó hasta este punto.

Ahora quiero hacer clara la conclusion a la que pretendo llegar en la siguiente sección: me parece la teoría *manipulabilista* es la mejor manera de caracterizar a la causalidad si vamos a resolver adecuadamente la asimetría. Lo que pretendí lograr hasta aquí es que el lector este convencido de que la causalidad es al menos una salida que tenemos para resolver CA. Pero que la teoría manipulabilista sea la mejor descripción de la causalidad es algo que necesita un argumento ulterior.

Es por ello que en los siguientes párrafos, me voy a detener un poco para discutir algunas de las virtudes e implicaciones de la teoría manipulabilista. La siguiente discusión será somera[22] y, por ello, el argumento que voy a presentar es genuinamente débil, porque se basa en las virtudes que tiene la teoría para dar cuenta de la explicación causal en investigación científica. Si el siguiente argumento a favor de la teoría manipulabilista tiene una forma, lo llamaría un argumento de *indispensabilidad metodológica,* y, por tanto, también señalaré los compromisos metodológicos de la teoría (Quine, 1961) (en analogía con el argumento de indispensabilidad). Lo que pretendo en la siguiente sección es mostrar que es plausible asumir que la teoría manipulabilista de la causalidad es la teoría que debemos asumir si queremos una buena caracterización de la causalidad. Para llegar a esta conclusión, el argumento que daré en la siguiente sección descansa en señalar las virtudes de la teoría al momento de analizar hipótesis causales en investigación científica—tal como suelen suceder en investigación científica. Me parece que con esto, la teoría paga paga su cuota.

Si esto es verdad, entonces tenemos que comprometernos con la teoría manipulabilista y su caracterización de la causalidad. Los siguientes párrafos estarán poblados de ejemplos de la literatura contemporánea que asumen una teoría manipulabilista de la causalidad. Diré que estos ejemplos de la adopción de la teoría y las virtudes que tiene, son suficientes para que la teoría pague su *cuota metodológica.*

[22] mi objetivo es llegar al tema de los *condicionales contrafácticos,* que es el tema que me ocupa en este proyecto.

La siguiente sección procederá de la siguiente manera: comenzaré despachando rápidamente dos de las razones clásicas que se han esgrimido en contra de la teoría manipulabilista: por un lado que el énfasis en la manipulabilidad hace que la teoría sea *antropocéntrica*, por otro lado, se ha mencionado que el concepto de causa del cuál echa mano la teoría es inevitablemente *circular.* Después de despachar ambas razones, señalaré por qué la adopción de la teoría en un rango de de prácticas hace que pague su *cuota metodológica,* lo que implica que debemos aceptar su caracterización de la causalidad. La parte final de la siguiente sección la dedico a presentar un problema que, me parece, es aún más grave para la teoría manipulabilista.

1.2. Parte II

Para este punto de mi anécdota, me parece que he cimentado mi intuición de que una teoría de la explicación debe incluir un factor causal para satisfacer CA. Afirmar que la mejor teoría de la explicación que satisface este criterio es la teoría *manipulabilista,* es una afirmación que requiere razones. En esta sección voy a ofrecer las razones por las cuáles voy a *adoptar* a la teoría manipulabilista, como un marco metodológico, en particular la *caracterización de la causalidad* que ésta ofrece. Sé que la teoría *manipulabilista* no es la panacea, por esto que creo que adoptar esta teoría de la explicación, sin cambios sustanciales, lleva a conclusiones indeseables. Sin embargo, me parece que estas conclusiones indeseables sólo se obtienen si interpretamos a la teoría como lo hace Woodward en 2021. Para lograr mi objetivo, primero caracterizaré problema en los mismos términos que ofrece el autor. Luego señalaré por qué este no es un problema sólo para la teoría manipulabilista, sino un problema más general para el debate en torno a la *explicación causal.* Llamaré a este problema *la deuda normativa.*

La cuota metodológica que tiene que pagar la teoría manipulabilista queda saldada por su adopción práctica, esto es lo que voy a defender en los siguientes párrafos. Para hacer mi caso más contundente, quiero comenzar mencionando que se han presentado argumentos para mostrar las deficiencias de la teoría. Por un lado, se ha argumentado que la noción de intervención (de la cuál echa mano la teoría) es *antropocéntrica* y, por otro lado, que la teoría manipulabilista es inevitablemente *circular.* Ambas razones son mencionadas por Hausman en «Causation and Experimentation».

Ahora bien, como no entraré en muchos detalles, me gustaría rápidamente sortear ambas objeciones, para luego proceder a mencionar algunas de las virtudes de la teoría. En torno al problema de si la noción es *antropocéntrica,* me parece que sólo es una crítica espuria de una teoría por un uso poco afortunado de la palabra "intervención." Por ejemplo, decimos que el rayo causó que se incendiara el árbol, aún cuando es claro que no hay un ser humano controlando el clima. Esto naturalmente se puede representar en la teoría manipulabilista diciendo que "los rayos causan incendios forestales" y determinar si durante periodos de tormentas eléctricas, aumentan los casos de incendios forestales.

Si queremos trabajar con casos mucho más específicos, relaciones causales entre variables que sólo existen porque existen los seres humanos, tales como determinar si el consumo de tabaco causa cáncer, o si las condiciones de vivienda causan problemas en la salud de las personas, primero deben existir las condiciones que lo permiten: deben existir las tabacaleras y el ritual humano en torno al consumo de cigarros, o las viviendas con diferentes condiciones estructurales—cerca de la costa o en un clima desértico—y diferentes condiciones materiales—si son techos de lámina o si las paredes son de ladrillo. Para estos casos, existen los *experimentos naturales,* que suceden cuando algún evento crea las condiciones aleatorias que distinguen entre un grupo de control y un grupo de tratamiento. Sucede que hay personas fumadoras y personas no fumadoras. Nadie (espero) diseñó un experimento en el cuál se le dio a un grupo de personas la tarea de fumar una cajetilla al día durante un periodo largo de tiempo. Pero podemos estudiar los efectos del cigarro a largo plazo gracias a que hay personas fumadoras. En este caso no hay una intervención humana, aún cuando son las condiciones humanas las que permiten este tipo de escenarios.

El segundo problema es el de la circularidad. Me queda claro que el problema de la circularidad es más apremiante, pero discutir el problema de si la causalidad puede *ser reducida* a conceptos más básicos es un problema que requiere un trabajo completamente dedicado a ello, en donde se discuta la *aridad* de la relación causal (si es que es una relación,) y cuáles son los *relata:* eventos, hechos, objetos (y si son *types* o *tokens*) y no lo voy a hacer aquí. Estas cuestiones metafísicas de la causalidad son sumamente pertinentes para una caracterización de la explicación causal. Sin embargo, discutir esto me aleja del objetivo de este proyecto. No obstante, creo que los compromisos causales de la teoría, tal como los voy a presentar, son lo suficientemente neutrales ante estos problemas. A lo largo de este trabajo, voy a asumir que las relaciones son variables-*type*, por razones que quedarán más claras en 1.3, donde explico lo que se ha llamado *el problema fundamental de la inferencia causal*

Dicho lo anterior, me parece claro que la literatura contemporánea ha adoptado una postura manipulabilista de la causalidad, no sólo en filosofía, sino también en investigación científica. Potochnik, hablando en particular de la causalidad, señala que debemos incluir factores causales si es que queremos una visión más parsimoniosa de la ciencia, Potochnik nos dice que "[...] defiendo que la búsqueda de patrones causales es la manera provechosa de entender a la ciencia."[23] (Potochnik, 2017, p. 24)

Mas importante es su claro endorsamiento de la teoría manipulabilista, por ejemplo, en la página 29, Potochnik señala que

> A manipulability approach is appropriate for my purposes for two reasons. First it puts human action at the center stage. [...] Second, for Woodward, causal relationships among types are funda-

[23]En el original "[...] I make the case that much of science is profitably understood as the search for causal patterns."

> mental and the basis for causal attributions in singular instances (Potochnik, 2017, p. 29)

Este "espíritu causal manipulabilista" no sólo aparece en la literatura filosófica, sino también en libros de texto que discuten el papel que juega la causalidad en la investigación científica. Por ejemplo, cabe notar que en (Pearl et al., 2016), los autores inician señalando que la causalidad *debería* ser empleada en nuestras explicaciones estadísticas, los autores comentan que:

> We study causation because we need to make sense of data, to guide actions and policies, and to learn from our success and failures. We need to estimate the effect of smoking on lung cancer, of education on salaries, of carbon emissions on the climate. (Pearl et al., 2016, p. 1)

Lo que significa que la causalidad es central en los estudios de este tipo. En torno a la teoría *manipulabilista,* las autoras señalan, por ejemplo

> When we collect data on factors associated with wildfires in the west, we are actually searching for something we can intervene upon in order to decrease wildfire frequency. (Pearl et al., 2016, p. 53)

Es cierto que no hay un consenso universal de qué papel juega la causalidad en la explicación científica, si es que juega papel alguno. Dicho de otro modo, si la causalidad *debe* ser parte de nuestras teorías de la explicación científica. Sin embargo, con la discusión anterior quiero sugerir que la causalidad es la mejor manera de dar cuenta de CA y que, por razones metodológicas, la teoría *manipulabilista* de la causalidad es la mejor forma de enmarcar a la causalidad y su papel en la explicación científica. Por tanto la teoría ha pagado su cuota metodológica. Si la causalidad es una característica fundamental del proceso de explicación científica, entonces la *explicación causal,* en términos manipulabilistas, merece un análisis filosófico.

A lo largo de los párrafos anteriores, he sugerido que la teoría ha "pagado" su cuota metodológica. Sin embargo, a pesar de esto, la teoría manipulabilista padece de un problema más grave al cuál llamaré la "deuda normativa." En la siguiente sección me dedicaré describir el problema. La sección 1.3 la dedico a señalar por qué el problema es importante y cómo este trabajo de investigación se presenta como una respuesta a este problema.

Para comenzar, voy a discutir un trabajo reciente *Causation with a Human Face: Normative Theory and Descriptive Psychology*, en el cuál Woodward ha defendido el papel que juega su teoría en el debate filosófico en torno a la explicación científica. Me parece que el autor despacha muy rápidamente la cuestión de como interpretar la normatividad de su teoría y, me parece también, que la interpretación que ofrece Woodward no es suficiente para resolver el problema al que se enfrenta. La razón por la cuál no es suficiente es porque da paso a una mala interpretación filosófica de la ciencia. Si lo que el autor

dice es verdad, tendremos conclusiones indeseables en nuestra mejor teoría de la explicación científica. Llamaré a esto el problema de la *deuda normativa.*

Para presentar claramente el problema, comienzo caracterizando las tesis que sostiene Woodward en *Causation with a Human Face* y luego problematizo la solución que ofrece el autor.

Woodward en (2021) comienza retomando una serie de distinciones clásicas en filosofía, en particular, me quiero concentrar en la distinción entre lo *descriptivo* y lo *normativo.* Woodward apuesta a que la distinción es espuria si entendemos que hay una brecha entre ambos dominios. La respuesta del autor es que no existe tal brecha y ofrece una serie de argumentos mediante los cuales traza un puente entre lo normativo y lo descriptivo señalando que ambos dominios deben estar influenciados mutuamente.

Para caracterizar su teoría, debo aclarar a qué se refiere el autor con *lo normativo* y *lo descriptivo.* La respuesta corta es que entiende a lo descriptivo como la investigación empírica en psicología sobre como razonamos causalmente y a lo normativo con la investigación en torno a como *deberíamos* razonar para rastrear relaciones causales. En palabras del autor:

> ... what I will call *normative/theoretical* work on causal representation and inference, of a sort conducted in statistics, computer science, and philosophy, and, on the other hand *descriptive/empirical* work on causal cognition of the sort conducted by psychologists, among others. (Woodward, 2021, p. 15)

El autor procede a señalar que una de las maneras que dicta cómo deberíamos razonar, es su teoría manipulabilista. El autor procede a rastrear la normatividad de su teoría en la noción de *invarianza,* y en la noción de *proporcionalidad.* En breve, la noción de *invarianza* en la teoría manipulabilista se refiere a qué tanto una relación se mantiene bajo diferentes rangos de valores, mientras que la noción de *proporcionalidad* se relaciona con si los cambios en la variable A tienen siempre la misma cantidad de efecto en la variable B, esto es, la misma proporcionalidad bajo un rango suficientemente grande de valores.

Regresando a mi ejemplo del proyectil y la función inventada $f(x) = 2x$, esta función describía la distancia trasladada de un proyectil para cierto rango de valores de fuerza. Es seguro que la función describirá correctamente la distancia del proyectil bajo un rango de valores, además bajo ese rango de valores será proporcional. Esto es verdad, dado que estoy asumiendo que la función está bien definida y es correcta. Pero es completamente seguro de que será necesario definir una función distinta para velocidades cercanas a la velocidad de la luz, donde el espacio-tiempo se curva. Entonces decimos que esta función es *invariante* y *proporcional* para valores desde al menos desde el 1, hasta valores siempre debajo de la velocidad de la luz. Por otra parte, la función que describe el precio de la gasolina durante los últimos 20 años, ajustado a la inflación, puede ser verdadera para un rango de valores. Sin embargo, la función

no es proporcional porque siempre hay que ajustar el porcentaje de inflación de cada año (que fluctúa por año).

Decimos entonces que la relación es *invariante* bajo el rango que correctamente describe la distancia en función de la fuerza. En palabras del autor "La invarianza tiene que ver con si las relaciones causales se mantienen mientras varios cambios ocurren"[24] (Woodward, 2021, p. 15)

Ahora resta caracterizar una razón por la cuál la *invarianza* y la *proporcionalidad* son componentes suficientes para cumplir como componentes normativos. Woodward comienza por señalar su único compromiso metafísico: que las relaciones causales son objetivas. Lo que el autor llama *metafísica mínima*

> Aknowledging that how we think about causal relations is shaped by human concerns does not mean that there is nothing in the world outside of this that is tracked by such relations or that these relations are "mind independent" in some problematic way (Woodward, 2021, p. 12)

Woodward procede a señalar que los estudios empíricos en psicología muestran que razonamos causalmente en términos de manipulabilidad. La apuesta del autor es que como los humanos razonamos por naturaleza tal como lo describe su teoría, entonces esto es un argumento suficiente para cerrar la brecha entre lo *normativo* y lo *descriptivo:* cualquier información acerca de cómo razonamos debería informar cómo deberíamos razonar. Esto nos presenta un marco que se alinea con los objetivos de la teoría manipulabilista. Woodward además pretende revelar cómo el razonamiento causal se adapta evolutivamente para servir fines pragmáticos, y esto incorpora al mismo tiempo nuestras limitaciones epistémicas.

Si al lector no le parece sospechoso hasta este punto, lo haré explícito: el argumento es circular. Al basar sus conceptos normativos en hechos descriptivos sobre cómo razonamos, Woodward se enfrenta a un problema: la evaluación normativa se vuelve totalmente dependiente de los rasgos descriptivos. Y estos rasgos descriptivos no ofrecen una buena aproximación a cómo *deberíamos* razonar, porque la inferencia causal no es una herramienta infalible. Y si asumimos lo que nos pide el autor, entonces tendremos una muy mala imagen de lo que hacen los investigadores cuando explican fenómenos. Para mostrar este punto, pensemos en un ejemplo para hacer intuitivo a lo que me refiero.

Supongamos que creemos que los test de IQ de hecho miden una característica de los seres humanos. Supongamos además que hay una alta correlación entre el nivel de IQ y los ingresos mensuales: más nivel de IQ, más nivel de ingresos. Luego, especulamos que hay una relación causal entre ambas variables. Para mejorar los ingresos de la población, entonces parece buena idea manipular el nivel de IQ y en correspondencia vamos a lograr que más personas tengan mejores ingresos. Siguiendo el análisis causal de Woodward, esto implica que quien sea que esté llevando a cabo está investigación debería buscar relaciones

[24] En el original "Invariance has to do, roughly, with the extent to which causal relationship continues to hold as various changes occur . . ."

de *invarianza* y *proporcionalidad* entre ambas variables. Relaciones que de hecho existen entre dichas variables. La conclusión debería ser entonces que el aumento en nivel de IQ, causa que aumente el ingreso mensual.

Espero que el lector esté en shock ante el ejemplo anterior. El ejemplo anterior, lamentablemente, no es del todo inventado, sino que está ligeramente basado en el que se discute en (R. Lewontin et al., 2017). Pero asumamos por un momento que de hecho nos creemos que hay una relación causal que cumple con *invarianza* y *proporcionalidad* entre el IQ y el ingreso mensual. Entonces al variar el nivel de IQ, *debería* variar el ingreso. Ante esta situación, donde la evidencia sugiere que en efecto existen estas relaciones, ¿Qué debería hacer entonces un investigador en este caso? Parece que si continuamos asumiendo la teoría manipulabilista, lo que debería hacer un investigador sería buscar intervenir en la variable IQ y puede entonces buscar más relaciones causales que aseguren la proporcionalidad y la invarianza. Tristemente esta fue la idea que tuvieron muchos investigadores al tratar de trazar el IQ con algún factor genético. Algo que resulta aberrante. Pero esta es, me parece, la conclusión indeseable a la que nos lleva el proyecto que intenta trazar Woodward entre lo normativo y lo descriptivo. Por tanto, la teoría manipulabilista no es normativamente adecuada, porque lleva a resultados indeseables. Esta es la deuda normativa.

La deuda normativa resulta de intentar hacer que el proyecto normativo dependa del proyecto descriptivo en torno a cómo razonamos causalmente. Woodward menciona que su teoría no es la única en el mercado que puede trazar adecuadamente criterios normativos, pero el problema que describí, hasta donde alcanzo a ver, aplica para todas las teorías que pretendan basar los criterios normativos en torno a cómo razonamos.

Siguiendo el ejemplo de Lewontin, de hecho sucede que la variación en el IQ implica una variación en el ingreso mensual. Pero la razón por la cuál existe esta relación no se debe a que haya una relación causal entre variables. Sino que se debe a cómo el test esta diseñado con sesgos claros: que están diseñados para medir la comprensión de una persona cuya lengua nativa es el inglés[25] y que tiene cierto entorno social particular. Sucede además que no hay evidencia de que el IQ tenga bases genéticas. Para sorpresa de nadie, sucede que las diferencias en los resultados se debe a las condiciones sociales. En breve: variar el IQ no implica una variación en los ingresos mensuales.

Una primer objeción que podría tener el autor sería que el ejemplo anterior sólo muestra que la hipótesis original era falsa y que, por lo tanto, no existe tal relación causal. Debido a que no hay tal relación causal, desechamos la hipótesis. En este sentido, el ejemplo no es una excepción a la regla, sino que la endorsa. Lo que sucede en este caso es que no rastreamos una relación causal real.

La respuesta a esto radica en la segunda parte del ejemplo. Desechamos la hipótesis de que hay una relación causal *real* entre ambas variables. Sin

[25] Burt tradujo los test de Binet en Inglaterra y tenía influencias galtonianas: eugenesia.

embargo, aún existe la evidencia que sustenta que de hecho hay una relación, aún si no es causal. Si un investigador sabe que existe dicha evidencia ¿Qué debería hacer este investigador particular? Asumamos que desecha la hipótesis, por lo que concluye que no hay tal relación causal. Ante la evidencia de que hay una correlación entre variables, o bien puede continuar su búsqueda de patrones *invariantes* y *proporcionales* en otro lugar, lo que nos lleva a la conclusión aberrante: si la relación no está directamente relacionada con el IQ, puede llegarse a pensar que el IQ es una expresión de algo mas fundamental. Queremos evitar esta conclusión, entonces la otra opción es, o bien buscar otras relaciones *normativamente adecuadas* que describa una teoría diferente del razonamiento causal.

El primer cuerno echa por tierra la teoría manipulabilista como una teoría normativa. Porque si como he descrito el proyecto del autor, nuestras teorías de cómo de hecho razonamos—la tarea descriptiva—y que seamos capaces de rastrear cuáles son las relaciones causales que de hecho existen en la naturaleza, a través de nuestras prácticas de cómo deberíamos razonar—la tarea normativa—no tiene el resultado armónico que el autor prometió.

Es decir que si nuestro objetivo es buscar relaciones *invariantes* y *proporcionales,* esto no será suficiente para asegurarnos de que nuestras hipótesis causales—que presumiblemente involucran relaciones causales reales—sean verdaderas. Además, la teoría ni siquiera ofrece una guía de qué deberíamos hacer en estos casos. Esta segunda parte es importante, porque el autor en efecto se compromete a una suerte de realismo causal. Lo que lo compromete a ofrecer una caracterización de cómo nos aseguramos que dichas relaciones causales existen y son "objetivas." El autor llama a este compromiso *metafísica mínima*, en sus palabras

> Moreover, if we ask *why* these particular intervention-supporting relationships obtain, the explanations will be ordinary scientific explanations appealing to, for example, the chemical structure os aspirin and the way in which interferes with the enzymes that synthesize prostaglandins. We don't require in addition some variety of "metaphysical" explanation. This view amounts to what I will call "minimalist" metaphyisics or "minimal realism." (Woodward, 2021, p. 7)

Además, quiero recapitular el proyecto de Woodward usando sus propias palabras. En torno a cómo influye el ámbito normativo al ámbito descriptivo y viceversa, el autor menciona que:

> When it comes to causation, my working assumption will be that *how* we find about causal relations can tell us something about what those relationships involves. Conversely, a satisfactory account of what causal relations involve can help us to understand how our procedures for finding out about them succeed to the extent that they do. (Énfasis en el original, Woodward, 2021, p. 10)

Por las razones mencionadas anteriormente, estos compromisos no se satisfacen. El segundo cuerno del dilema es buscar una teoría de la causalidad que defina criterios normativos distintos a la teoría manipulabilista. Este segundo cuerno, me parece, es suficiente para generalizar el problema. Como dije anteriormente, el autor está al tanto de la pluralidad de teorías de la causalidad, teorías que definen relaciones diferentes a la *invarianza* y *proporcionalidad.* Asumamos que una teoría de estas es correcta. Asumamos además, como traté de motivar en la sección anterior, que la explicación científica debe incluir patrones causales. Siguiendo el argumento del autor, esta nueva teoría basada en cómo de hecho razonamos, debería fungir como teoría normativa. Pero si las normas se infieren de prácticas cognitivas reales, ¿cómo pueden servir luego para evaluar críticamente esas mismas prácticas? Esta circularidad es la cruz de la normatividad que estos modelos persiguen. Por tanto, mientras no se explique cómo los orígenes descriptivos son suficientes para dar una base normativa, la propuesta debería ser rechazada. Me parece que Psillos tiene esto en mente cuando señala que:

> This step is a double-edged sword for Woodward's account, since it takes the risk of his normative notions being entirely dependent on the descriptive features, thereby depriving them of their normative status. The grounding or justification of our evaluating norms in his account is a point that needs some special attention. (Manola & Psillos, 2023, p. 305).

El argumento de circularidad[26] que he ofrecido líneas arriba implica que podemos generalizar el problema a otras teorías del razonamiento causal, incluso asumiendo los criterios del autor. Aún cuando haya a nuestra disposición diferentes teorías del razonamiento causal, si lo que he descrito líneas arriba—que me parece es el mismo problema que señalan Manola & Psillos—es correcto, entonces no podemos trazar la normatividad de la causalidad en estos términos descriptivos que Woodward presenta.

El objetivo de esta sección fue comenzar ofreciendo una somera defensa de la teoría manipulabilista en tanto que es metodológicamente adecuada. Después de presentar esto, que llame *cuota metodológica,* me dediqué a presentar el problema de la *deuda normativa.* A pesar de que la teoría padece este problema, me parece que es un error simplemente desechar a la teoría manipulabilista. Además, estoy de acuerdo con mucho de lo que señala Woodward en torno al proyecto de trazar una ruta entre los dominios *normativo* y *descriptivo.* Sin embargo, me parece que el problema que he señalado es de suma importancia, porque creo que no es un problema sólo para las teorías manipulabilistas, sino de nuestra caracterización de cuáles son los objetivos de la investigación científica.

[26] Nótese que este problema de circularidad es distinto al mencionado en la sección donde discutí dos de los problemas clásicos contra la teoría manipulabilista. La circularidad involucrada aquí es metodológica: justificar nuestras normas de investigación, la circularidad involucrada en la sección mencionada es si la causalidad puede ser definida en términos no causales.

Antes de dar razones a favor de la afirmación anterior, quiero hacer explícito que—como dije lineas arriba–asumir que la teoría manipulabilista es correcta, estoy comprometido con tratar de resolver las consecuencias indeseables que tiene la teoría.

Si bien trataré de lidiar con estas consecuencias, primero quiero hacer explícito que hasta este punto he evitado discutir uno de los compromisos que están en el centro de la teoría manipulabilista. El compromiso del que hablo es que la caracterización de la causalidad que hace la teoría manipulabilista, depende de una caracterización de los *condicionales contrafácticos.* Comienzo la siguiente sección señalando qué papel desempeñan los contrafácticos en la teoría manipulabilista y, más general, el papel que juegan los contrafácticos en nuestra teoría de la *explicación científica.* Al final diré por qué esta tesis se presenta como una solución al problema general de la *deuda normativa.*

1.3. Parte III

Hasta este momento, me he concentrado en repasar rápidamente algunas de las teorías de la explicación clásicas en filosofía de la ciencia. Esto lo hice con el objetivo de señalar cómo la causalidad fue involucrándose en el debate de la explicación científica. Después de esta caracterización—caracterización mayormente histórica—motivé que nuestra teoría de la explicación debe tener un componente causal si es que queremos satisfacer el criterio de asimetría.

La siguiente sección del presente capítulo, la dediqué a señalar en que consiste la teoría de la explicación manipulabilista y por qué—al menos como hipótesis metodológica—voy a asumirla como la teoría correcta de la explicación científica: porque paga su *cuota metodológica.* A partir de la caracterización de la teoría manipulabilista y el proyecto reciente de Woodward, me dediqué a presentar un problema al cuál se enfrenta esta teoría, a saber, la *deuda normativa.* Me parece que este problema no sólo aqueja a la teoría manipulabilista, sino que el problema es más general, esto es, que es un problema para cualquier teoría que pretenda basar los criterios *normativos* en términos puramente *descriptivos.* En breve, argumenté que adoptar una teoría del razonamiento y tratar de adaptarla para resolver cuestiones normativas, tiene consecuencias indeseables.[27] Si esto es verdad, entonces aún queda por saldar lo que llamé la *deuda normativa.*

Quiero poner mis cartas en la mesa y señalar algunas de las suposiciones que voy a hacer a lo largo de este trabajo. Como confesé al inicio, estoy asumiendo que la causalidad resuelve CA. Además, mencioné que me parece que la teoría manipulabilista es la caracterización correcta de la causalidad. Sin embargo, también creo que la teoría falla si la interpretamos en las líneas que presenta Woodward, esto es, como una teoría *normativa.* A pesar de esta deuda, me

[27] No creo que la tarea sea imposible, sino que debería hacerse con cuidado. Woodward ciertamente no tiene cuidado cuando discute que su teoría sirve de base normativa para trazar relaciones causales. Un claro ejemplo de cómo se llevaría con mas cuidado y éxito este proyecto, lo hace Roussos en «Normative Formal Epistemology as Modelling»

parece que es un error echar por tierra todo el proyecto que presenta Woodward. Esto sería tirar al bebé con todo y bañera. Es por eso que dediqué una parte a señalar su importancia en la investigación tanto filosófica, como científica.

Ahora bien, no lo he hecho explícito, pero si la teoría manipulabilista me va a servir como un marco, tengo que comprometerme con al menos algunas de las implicaciones de la teoría. Como además me parece que es una teoría adecuada de la *explicación causal,* tengo que comprometerme explícitamente con la caracterización de la causalidad que ofrece la teoría y dicha caracterización depende de lo que en filosofía se han llamado *condicionales contrafácticos.*

Los *condicionales contrafácticos* tienen un rol central en la teoría manipulabilista, sin embargo, quiero enfatizar que estos condicionales tienen un rol más general en la investigación científica, particularmente en los métodos de *inferencia causal.* Si esto es verdad entonces los contrafácticos tienen un papel independiente de la teoría manipulabilista. Este papel inferencial es el que que me parece que vale la pena analizar: su función en la explicación causal.

En esta tercera parte del capítulo, procedo de la siguiente manera: la primera parte la dedico a hacer explícitos algunos de los supuestos que estoy adoptando. Después explico el papel que ocupan los *condicionales contrafácticos* en la teoría de Woodward y el rol que tienen en investigación científica en general. Lo siguiente que haré será caracterizar el problema que se ha llamado *problema fundamental de la inferencia causal* y por qué es pertinente un marco normativo para echar luz sobre este problema. Por último, señalo como esta tesis se presenta como un marco que echa luz en torno a cómo resolver este problema.

Algunos de los *desiderata* que quiero satisfacer, son muy cercanos a los que asume Woodward y si la teoría manipulabilista va a ser mi marco, creo que es relevante hacerlos explícitos. Siguiendo al autor, parece que si una teoría va a servir como base *normativa,* dicha teoría de la explicación tiene que dar cuenta de cómo *de hecho se practica* en ciencias empíricas. La teoría además tiene que dar cuenta de los *límites cognitivos* de los seres humanos y explicar cómo las explicaciones son *usadas* con ciertos propósitos en mente. Al menos eso parece señalar el autor cuando dice que:

> My approach in this book involves a different way of thinking about causation [...] It involves thinking about causal notions in *funciton-al* terms, that is, focusing on what we want to *do* with such notions, with the function or goals or purposes causal thinking serves for agents like us [...] (Énfasis en el original, Woodward, 2021, p. 18)

Además, siguiendo al autor, el proyecto normativo consiste en ofrecer una teoría que lidie con cómo deberíamos razonar, o en sus palabras "[...] explícitamente 'normativo' en el sentido en el cuál trata de describir como *deberíamos* aprender, razonar, y juzgar relaciones causales." (Énfasis en el original Woodward, 2021, p. 21)[28]

[28]En el original "[...] this work from outside of philosophy is explicitly 'normative' in the

Para motivar estos compromisos, Woodward presenta un dilema para los filósofos que quieran perseguir un proyecto normativo: o bien debemos negar los datos empíricos que ofrecen evidencia de cómo razonamos, o bien conceder los datos empíricos y, afirmar como cuestión normativa, que al hablar de causalidad tal como existe en el mundo (o sobre lo que la causalidad "es"), estamos apuntando hacia una caracterización de la causalidad que se abstrae totalmente de influencias humanas. Una caracterización de las relaciones causales, tal como dios las describiría, o algo por el estilo. El primer cuerno del dilema es uno que no voy a discutir. Me parece obvio que no deberíamos desechar ningún tipo de evidencia empírica, porque hacerlo sería *ad hoc* a la teoría. Es claro que la evidencia psicológica debe informar cómo debemos razonar, en especial si queremos evitar sesgos (Nordell, 2021). El segundo cuerno del dilema, explica el autor, lleva a compromisos metafísicos demasiado alejado de la práctica científica.

Woodward también enfatiza que incluir este tipo de factores humanos, no implica ningún tipo de subjetivismo o proyectivismo acerca de la causalidad. El autor incluso insiste en que "... the 'interventionist' account of causation that I favor is also normative in the sense that it makes recommendations about which causal claims should be judged true or false ..." (Woodward, 2021, p. 22).

Esto significa que, por un lado, una teoría normativa tiene que lidiar con los *usos, límites* y *prácticas* de la explicación científica, mientras que, por otro lado, tiene que dar cuenta de por qué las explicaciones son usualmente exitosas. Donde exitosas significa que estas explicaciones rastrean relaciones causales tal como son en el mundo. Si la teoría caracteriza a la causalidad en términos de *condicionales contrafácticos,* entonces, la teoría tiene que decirnos cómo *deberíamos* razonar para saber si dichos condicionales son verdaderos o falsos. Pero la teoría no puede hacer esto porque falla en su empresa normativa.

A pesar de esto, creo que el proyecto normativo que persigue Woodward, con los supuestos anteriores, es pertinente para caracterizar correctamente a la explicación científica. En especial, me parece que lo que se necesita es una teoría de la *justificación* que resuelva las tensiones que hay entre estos supuestos y la base *normativa.* Lograr resolver estas tensiones *es el objetivo de este proyecto.*

Antes de continuar con los alcances y límites de mi proyecto, quiero recordar al lector que hasta este punto he estado hablando de *condicionales contrafácticos* sin decir más sobre qué son. Me parece que para apreciar los alcances y límites de mi proyecto, primero es necesario caracterizar a estos condicionales. Los siguientes párrafos los dedico a esto, y a resaltar el papel que juegan en la investigación científica en general.

La caracterización de la causalidad que hace la la teoría manipulabilista depende de una interpretación particular de los *condicionales contrafácticos.* Como he dicho al final de la sección anterior, si todo lo que dice el autor es verdad y el problema de la *deuda normativa* está bien motivado, se sigue que el proyecto normativo *debería* decirnos cómo es que dichos condicionales son

sense that it attempts to describe how we *ought* to learn, reason, and judge about causal relationships."

verdaderos o *falsos.* Hasta este punto de la historia, he tratado de convencer al lector de que la teoría manipulabilista no es exitosa en su *empresa normativa,* por lo tanto, no ofrece criterios suficientes para informarnos si estamos justificados en decir que existe una relación causal entre dos variables cualesquiera A y B, donde esta relación entre A y B está definida apelando a estos condicionales.

Los condicionales contrafácticos son aquellos condicionales, cuyo antecedente evaluamos asumiendo que es "contrario a los hechos." Que algo que de *hecho* sucede, no sucede en absoluto (sé que la oración suena sintácticamente incorrecta.) Son condicionales subjuntivos de la forma "Si p hubiera sido el caso, entonces q sería el caso." Por ejemplo, estos condicionales nos obligan a evaluar qué condiciones de verdad tiene la oración "si México no hubiera sido conquistado por los españoles, entonces México tendría cantidades exorbitantes de oro." Si la teoría define a la causalidad en estos términos, entonces no tener criterios claros para saber si estos condicionales son verdaderos o falsos colapsa el proyecto de la teoría manipulabilista.

Parece más que natural implementar estos condicionales en esta teoría de la causalidad. Una vez que hemos definido las variables causalmente relevantes, y podemos incluir tanto variables discretas como variables continuas, entonces podríamos analizar condicionales del tipo "si imprimiéramos 20 unidades de fuerza, en lugar de 10 unidades de fuerza, entonces el proyectil se hubiera trasladado 40 metros." Si la función está bien definida, como en mi ejemplo, entonces es relativamente sencillo determinar valores de distancia para diferentes valores de fuerza. Por ejemplo, en la página 81, Woodward nos dice que "Debería ser obvio que una versión plausible de la teoría intervencionista de la causalidad necesita ser formulada en términos contrafácticos."[29]

Estos condicionales no sólo juegan un papel en la teoría manipulabilista, sino que se han vuelto parte de los *modelos causales* que suelen hacerse en investigación científica. Por ejemplo, en modelos estadísticos—especialmente al hacer inferencia causal—los condicionales *contrafácticos* aparecen como parte de este análisis. La *inferencia causal* es una herramienta usada para derivar conclusiones causales a partir de agregación de datos e inferencia estadística. Estos métodos sirven, sobre todo, para *determinar* cuáles factores son causalmente relevantes, de manera tal que, al intervenir en la variable A, la variable B cambie en consecuencia (Pearl et al., 2016; Pearl & Mackenzie, 2018; Llaudet & Imai, 2023).

Una aplicación de este tipo de metodologías son las *Pruebas Controladas Aleatorizadas* (RCT, por sus siglas en inglés). En estas pruebas—típicamente farmacéuticas—los investigadores interesados en saber cuál es la efectividad de un medicamento, intervienen en una de las variables—dándole un placebo a un grupo de control—mientras que otro grupo recibe el medicamento a testar. Asumiendo que no hay sesgos en la muestra, si el grupo de prueba responde al medicamento, entonces (en principio) seremos capaces de detectar

[29] En el original "That a plausible version of an interventioonist theory of causation needs to be formulated in terms of counterfactuals should be obvious."

si el medicamento hace una aportación causal. Podemos pensar a este tipo de pruebas, como si el grupo de control funcionara como una especie de imagen alterna de lo que *habría* pasado de no haber tomado los medicamentos.

Herramientas de este estilo, son usadas para aislar factores causales a partir de agregados de datos e inferencia estadística. Existe un interés particular por aislar factores causales en investigación científica. Por ejemplo, para saber qué factores afectan causalmente el desempeño académico de los estudiantes, o para intervenir en factores que promuevan el aumento de los salarios y la calidad de vida, etc. La inferencia causal es una herramienta usada para *modelar* este tipo de fenómenos y, a partir de las relaciones entre las variables, descifrar si en efecto existe una relación causal.

Supongamos que queremos saber si comer dulces *causa* que las personas tengan caries. En principio, podemos tomar a una población de alumnos de una escuela primaria, y dividir a la población en dos grupos: alumnos con caries y alumnos sin caries. Es claro que cada uno de los individuos en estos grupos tendrá diferentes características: la higiene bucal, la deficiencia de calcio o la edad, que también son variables que propician la aparición de caries. Pero por ahora, queremos establecer una relación causal entre comer dulces y tener caries. Entonces decidimos dividir a la población bajo estudio en dos grupos: las personas que consumen dulces y las personas que no.

De nuevo, es posible que en ambos grupos haya personas que no siguen las instrucciones de sus dentistas y su higiene bucal es precaria. Esto quiere decir que,—incluso si las personas del grupo no comen dulces—si tienen pésima higiene bucal, tendrán caries. Pero hay casos en los que a pesar del consumo de azúcar, si tienen una excelente higiene bucal, entonces algunas no tendrán caries. Para asegurar que sólo estamos evaluando la variable relevante (el consumo de dulces,) tanto las personas en el grupo de control como el grupo de tratamiento son seleccionados aleatoriamente de un conjunto de la población.

Si sucede que las personas en el grupo de tratamiento tienen más caries que las del grupo de control, entonces deberíamos concluir que el consumo de dulces *causa* que las personas tengan caries. En este caso, la variable que estamos tratando de aislar es el consumo de dulces y si la aparición de caries se debe al consumo de azúcar *independiente* de otras variables, entonces el consumo de dulces *causa* la aparición de caries. Al hacer esto, estamos evaluando el contrafáctico "si los alumnos hubieran consumido dulces, entonces tendrían caries." Si leemos tanto a las RCT y a la inferencia causal bajo esta luz, creo que quedan claras las aplicaciones que estos condicionales tienen en la investigación científica, algo que además queda reflejado en (Pearl et al., 2016), en (Pearl & Mackenzie, 2018) y especialmente en (Llaudet & Imai, 2023).

Creo que, por ahora, esto es suficiente para motivar que los condicionales contrafácticos encuentran su aplicación en estos contextos para, digamos "crear" un evento alterno para evaluar el condicional "si las personas no hubieran consumido dulces, entonces no tendrían caries."[30] Si asumimos que no hay sesgos en los grupos de control y de prueba, y que hemos eliminado causas comunes

[30]Estoy voluntariamente evitando decir *mundo posible.*

dentro de nuestro análisis, en principio, seremos capaces de derivar una conclusión causal (Otsuka, 2023).

Sin embargo, el hecho de que los contrafácticos sean parte de estos métodos y que su uso sea cotidiano en investigación, no significa que estén resueltos todos los problemas filosóficos que acarrean. En particular, si la teoría manipulabilista no sirve por sí sola para determinar qué condicionales son verdaderos o falsos y si dichos condicionales van a jugar un papel en la explicación científica, entonces necesitamos de alguna manera resolver este problema. Dicho de otra manera, hay que saldar la *deuda normativa*

En este trabajo de investigación, me voy a dedicar a tratar el problema de la normatividad. Tanto la teoría manipulabilista, como diferentes métodos en investigación, definen la causalidad en términos de *condicionales contrafácticos.* Si esto es cierto, entonces hay que tener claro por lo menos cómo *justificar* las hipótesis en las que se involucra algún tipo de relación causal apelando a dichos condicionales. Mi proyecto, me parece, tiene que satisfacer los desiderata que mencioné anteriormente y, por tanto, ser cercano a cómo de hecho se practica la investigación científica. Dado que esta tarea es amplia, he decidido concentrar mis esfuerzos en el problema de la causalidad, en particular *explicaciones causales* que hacen uso de *condicionales contrafácticos.* He decidido concentrarme en este tipo de explicaciones, porque siguiendo a (Suárez, 2024) y (Ruyant, 2021), es más fructífero analizar buena parte de la ciencia si adoptamos una postura basada en modelos. Las motivaciones detrás de esto las dejaré para el capítulo siguiente, porque me interesa discutir el papel que juega la representación en la explicación científica. Por el momento quiero destacar que me parece que este trabajo comparte muchas de las motivaciones de los autores mencionados anteriormente. Mi enfoque para analizar a la explicación científica sera a través de casos particulares de explicación causal, en especial *modelos causales.* Me concentro en estos modelos porque de esta manera puedo ofrecer un análisis más localizado, centrado en la práctica científica, en especial la construcción de modelos causales. Este énfasis en modelos, me permite además discutir algunos de los compromisos que los investigadores particulares tuvieron al construir sus modelos científicos, lo que necesariamente implica incluir factores como las limitaciones cognitivas, las pretensiones de los investigadores al crear el modelo, además del uso pretendido del modelo (para lo que fue diseñado.)

En filosofía de la ciencia más contemporánea, se suele llamar "pragmáticas" a posturas que comparten estos desiderata (Ruyant, 2021; Winther, 2021; Creath et al., 2023; Suárez, 2024). Si bien tanto Suárez como Ruyant tienen como uno de sus objetivos articular una teoría pragmática de la ciencia, me parece que aún no hay un consenso obvio de qué cae bajo el término *pragmático.* Es por ello que he decidido señalar cuáles *desiderata* quiero satisfacer y qué otros supuestos estoy asumiendo. Sin embargo, pesar de no llamar *pragmática* a la postura que desarrollo en este trabajo, mi trabajo de investigación comparte muchos de los compromisos de estas posturas. En particular, creo que el

enfoque en analizar modelos científicos tiene una serie de ventajas que como filósofos de la ciencia no podemos simplemente negar. Además, esto permite analizar más de cerca el contexto histórico involucrado en la construcción del modelo. Además, como pretendo concentrarme en la relación que tiene el modelo con el mundo (una representación adecuada), tomo parte de las distinciones hechas por (Ruyant, 2021) y (Suárez, 2024)

Me parece además que el problema que he descrito es uno de representación, esto es, que es un problema que en su núcleo lidia con cómo nuestras *hipótesis causales representan relaciones causales reales.* He decidido concentrar mis esfuerzos en lidiar con la *explicación causal* porque buena parte de la investigación científica lidia con relaciones causales, como he intentado mostrar en las secciones anteriores de este capítulo. Esto sumado a que la inferencia causal desarrolla modelos que tratan de capturar la existencia de relaciones causales. Me parece además que resolver el problema normativo, bajo los términos que he descrito, equivale a señalar cómo es que a partir de un modelo causal, estamos *justificados* a decir que hemos capturado una relación causal "real." Esta discusión la dejaré para el siguiente capítulo.

Mi objetivo principal es ofrecer un análisis de la explicación científica que pueda responder al problema normativo (cómo deberíamos razonar cuando hay contrafácticos involucrados) Para llegar a esta conclusión haré una serie de distinciones en el siguiente capítulo. Las distinciones que ofrezco en ese capítulo no son novedosas, sino que echo mano de distinciones hechas en filosofía de la ciencia por el llamado *empirismo lógico.* A primera vista esto parece un regreso y no un progreso en torno a entender la función de los modelos en explicación científica, sin embargo, creo que la historia de la filosofía se ha centrado en las tesis que defendió Carnap (que tampoco son tan astringentes como se suelen presentar) y muy poco en el desarrollo que tuvieron las posturas de otros miembros del Círculo de Viena y cómo progresaron los compromisos de los miembros, una vez que algunos de los problemas con los que lidiaron, fueron adoptados en Estados Unidos. Me parece que la novedad de este análisis radica en presentar una imagen diferente del llamado *empirismo lógico.* A partir de esta distinciones extraigo la conclusión del capítulo que es que para dar cuenta del éxito de la explicación científica, debemos retomar la distinción entre el *contexto de descubrimiento* y el *contexto de justificación.*

Ofrecidas estas razones, comienzo el siguiente capítulo señalando por qué la caracterización que ofrecí del *contexto de descubrimiento* y el *contexto de justificación* es muy cercana a los compromisos que tendría una teoría pragmática en Filosofía de la Ciencia. Con estas herramientas en mano, presento algunos modelos científicos que, me parece, son más provechosamente analizados bajo las distinciones que propongo.

El siguiente capítulo es el que posiblemente sea más controversial para una teoría pragmática en filosofía de la ciencia, pues lo dedico a motivar por qué la verdad juega un papel central al analizar el éxito de las explicaciones científicas. Si bien confesé que mis intuiciones son causales, también son profundamente fregeanas. Es por ello que defiendo que el éxito de las explicaciones científicas depende de que los términos refieran a objetos reales. Me parece además

que hablar de representación en términos de referencia y verdad, tal como los presento en este trabajo, echa luz en torno al problema de la representación *modelo-mundo.* Por último, me dedico a evaluar el papel que juegan los contrafácticos en la investigación científica. En especial el papel que tienen en el razonamiento causal,—digamos la extracción de información verdadera de una relación causal a partir de nuestros supuestos—después presento el problema epistémico en torno a la modalidad, en particular lo que han llamado el problema del acceso. La pregunta general de la epistemología de la modalidad es es cómo justificamos razonamientos que involucran modalidad. La pregunta particular acceso epistémmico es ¿cómo podemos acceder epistémicamente al dominio de lo modal? (Vaidya & Wallner, 2021) Lo que pretendo hacer es utilizar las herramientas y distinciones que hago a lo largo del trabajo y presento qué alternativas tenemos para resolver este problema. Si la investigación científica explica a través de condicionales contrafácticos, más vale tener una buena caracterización de cuándo estamos justificados a afirmar que un contrafáctico es verdadero.

Me queda claro que este último capítulo no tiene un argumento original, sino que lo presento para hacer explícitas algunas de las consecuencias que tienen las tesis que defiendo a lo largo de mi trabajo. La originalidad de este capítulo, me parece, descansa en presentar bajo una luz diferente lo que ha recibido el nombre de "el problema fundamental de la inferencia causal." (Holland, 1986; Llaudet & Imai, 2023; Otsuka, 2023) Dicho en una oración: que no es posible saber el valor de verdad de un condicional contrafáctico, porque lo que realmente podemos observar son los resultados actuales, no los resultados contrafácticos. Si por definición del condicional, estamos evaluando algo que no sucede, pero que pudo haber sucedido: ¿exactamente qué evidencia podemos ofrecer para justificar condicionales como "si los españoles no hubieran conquistado México, entonces conservaríamos todas nuestras reservas de oro"?

Este problema es un problema relacionado con la epistemología de la modalidad. Para ejemplificar esto, supongamos que queremos saber si los estudiantes que leen más de un libro al año tienen un mejor desempeño académico que aquellos alumnos que leen menos de un libro al año. Supongamos, más aún, que hemos diseñado una prueba aleatoria randomizada y que hemos aislado existrosamente la variable "leer más de un libro al año", que en la encuesta probablemente midamos con el con la pregunta proxy "¿lee usted más de un libro al año? "

Ahora, para descifrar qué hubiera sucedido si los alumnos no leyeran al menos un libro al año, debemos evaluar el valor de verdad del enunciado "si un alumno no hubiera leído más de un libro al año, entonces su desempeño académico sería peor." *Prima facie,* esto significa que tenemos que evaluar el desempeño del grupo de control, es decir: aquel grupo de personas que leyó menos de un libro al año. Sin embargo, la única información que tenemos es el agregado estadístico de los alumnos que leyeron menos de un libro al año, lo que implica que nunca seremos capaces de observar, digamos, qué hubiera sido de Ana si hubiera leído menos de un libro al año; ni siquiera seremos capaces de observar que hubiera sido de *cualquier* alumno dentro del grupo de control: no

podemos hacer que Ana lea más de un libro al año, rebobinar, luego incentivar a Ana a leer menos y observar en resultado en ambos casos.

Si somos personas trabajando en una hipótesis para saber cómo la lectura afecta el desempeño de los estudiantes, estas estadísticas sólo muestran que los alumnos que leyeron más de un libro al año tuvieron un mejor desempeño académico que aquellos alumnos que no lo hicieron. Pero esto no es suficiente para justificar que la directora de la escuela le recomiende a Ana leer más de un libro al año porque *mejoraría el desempeño académico de Ana:* descrito de esta manera, es al menos físicamente imposible observar a Ana leyendo al menos un libro al año, y luego observarla haciendo exactamente lo contrario.

Entonces, ¿cómo sabemos que este modelo implica correctamente que incentivar el hábito de la lectura genera un mejor desempeño académico? Si no es posible observar casos contrafácticos, significa que hemos perdido una explicación causal de por qué Ana Sandoval tuvo un mejor desempeño que Jorge Monreal. Simplemente porque no podemos observar que habría sido de Ana si hubiera leído menos de un libro al año, o bien, qué hubiera sido de Jorge si hubiera leído al menos un libro al año.

Me parece que en el núcleo, este es un problema acerca del significado o valor de verdad de condicionales contrafácticos. En particular aquellos que cuantifican sobre individuos particulares y no sobre un agregado de datos: podemos hacer inferencias de cómo el grupo de prueba y el grupo de control difieren, y podemos determinar si esto implica una relación causal entre las variables *leer* y *desempeño académico,* pero no una relación causal entre la variable leer y un alumno particular.

Supongamos que hemos adquirido la mejor manera de caracterizar a la explicación científica, lo que en parte es un trabajo descriptivo, y ofrecemos una teoría de la explicación que describe adecuadamente el proceso de "explicar científicamente" por qué A es B. Tener esto no nos informa, ni asegura que las explicaciones de hecho tienen algún tipo de valor epistémico: sabemos que muchas buenas explicaciones se han ofrecido a lo largo de la historia de las disciplinas científicas, que han resultado inútiles a la luz de nueva evidencia.

Para resolver estas tensiones, lo que yo voy a hacer es trazar la normatividad de las explicaciones causales—definidas a través de condicionales contrafácticos—en términos de *verdad.* Me parece que la interpretación que ofrezco, resuelve muchas de las tensiones que tiene la discusión de la explicación científica, mientras que al mismo tiempo se mantiene cercana a la práctica de la investigación científica. Por ahora, basta señalar que el argumento general es que si la verdad no juega un papel en la investigación, entonces caeremos presa del problema de reificar los modelos como si fueran el fenómeno real (R. C. Lewontin, 2006; Winther, 2014; R. Lewontin & Levins, 2015; R. Lewontin et al., 2017).

No voy a hacer una defensa de la teoría *manipulabilista* de la causalidad. Eso lo hice en mi proyecto de maestría—sea cual sea el éxito que haya tenido esta defensa—en particular, intenté elucidar cómo una teoría manipulabilista

lidia con explicaciones causales en biología evolutiva. Mi proyecto actual nace de preocupaciones que restaron de ese proyecto. En particular, si es verdad que en la investigación científica se hace uso de condicionales contrafácticos, entonces vale la pena preguntarse (i) *¿cómo sabemos qué condicionales contrafácticos son "verdaderos"?*

Hay mucho que desempaquetar en la pregunta (i). Primero, la pregunta es parte de un condicional, esto es intencional. De este condicional quiero extraer la conclusión de que de hecho vale la pena esa pregunta. Presentar este condicional es parte de la motivación del proyecto. Hasta ahora he mencionado las aplicaciones que hacen mención de contrafácticos, lo cual ofrece una motivación para preguntar (i). Supongamos por un momento que dichos condicionales de hecho son parte de la investigación—a estas alturas el lector debería estar de acuerdo con esto. Ahora, responder a (i) equivale a explicar por qué tiene sentido determinar los valores de verdad de dichos condiocionales. Como estos condicionales son parte de las herramientas de *modelado* en ciencias, mi pregunta está enmarcada en términos de cómo dichos modelos representan el mundo.

Si asumimos que los modelos tienen condiciones de verdad, y que los condicionales contrafácticos son parte de las herramientas de modelado, mi proyecto se concentra en resolver por qué *la verdad* juega un papel importante en la investigación científica. y por qué el asunto de so si y luego en cómo *justificar* qué condicionales contrafácticos cumplen este criterio. Mi proyecto se concentrará en el contexto de las inferencias causales, y cómo echan mano de *condicionales contrafácticos.* Si son estos condicionales los que nos permiten trazar relaciones causales según la teoría *manipulabilista*, entonces más nos vale saber cómo determinar el valor de verdad. Una motivación que se suele mencionar en la literatura para introducir estos métodos es la llamada "paradoja de Simpson. " Esto no es estrictamente una paradoja, pero aparece cuando los datos se comportan de manera poco intuitiva (Hájek & Hitchcock, 2016, p. 13), Algunos autores han señalado que la solución radica en ser capaces de ofrecer un método para obtener relaciones causales a partir de datos estadísticos.

Este tema –el de la explicación causal– está fuertemente vinculado con el uso de herramientas y *modelos* estadísticos en investigación. Mi propósito en este trabajo es hacer claro cómo funcionan dichos modelos y qué herramientas nos sirven para justificar que en efecto dos variables están causalmente relacionadas. Esto es importante, porque en muchos casos se suele decir que los *modelos* usados en investigación, sea cual sea su uso, son "falsos", sentido que suele expresar como "[...] models typically only hold *approximately,* in some ranges of circumstances, and they liberally employ idealizations to accomplish this *partial* fit." (Potochnik, 2017, p. 18, énfasis agregado) Potochnik también afirma que buena parte de la investigación se centra en ofrecer explicaciones causales y, más aún, afirma que una buena manera de lidiar con explicaciones causales en investigación científica es adoptando una teoría causal *manipulabilista,* algo con lo que estoy completamente de acuerdo, como espero haya quedado claro. Potochnik también defiende que el uso de modelos en investigación—y cualquier supuesto que imponga ciertas condiciones en el modelo—

surge de la necesidad de que seres con capacidades cognitivas limitadas queremos representar fenómenos naturales para aislar los factores causales bajo escrutinio. Es importante poner énfasis en esto porque implica que los modelos *son generados* con ciertos objetivos en mente, o como ella misma señala "[...] the nature of these idealizations is relative to the aim of research, as is most clearly demonstrated by the different idealizations involved in the various approaches to human aggression research. "

Mi investigación actual lidia con cómo *determinar* el valor de verdad de condicionales contrafácticos, usados para formular hipótesis estadísticas, hipótesis que se justifican haciendo uso de modelos—a veces modelos de inferencia causal, o de otro tipo—mientras afirmamos que los modelos son falsos. En principio, este no es un problema grave si la "verdad" no es una parte central de la investigación científica (en cualquier disciplina).

Pero si la investigación se propone *justificar* hipótesis para obtener *conocimiento* de relaciones causales reales, entonces tenemos un problema. ¿Cómo los modelos, que no representan adecuadamente el fenómeno, pueden dar como resultado nuevo conocimiento? El problema, me parece, radica enla discusión en torno a la representación. La relación que guarda el modelo con el objetivo que pretende representar.

Mi hipótesis es que cierta forma de verdad debe estar involucrada en nuestra definición de *conocimiento,* si es que queremos que las intervenciones en un sistema sean de alguna utilidad. Por ejemplo, si el aumento del salario mínimo causa un aumento en el desempleo y qué condiciones juegan un papel causal en dicha relación.

Regresando a la anécdota, el hecho de que estos dos profesores buenos trabajaran filosofía de la ciencia—al menos lo que en ese momento creía que era la filosofía de la ciencia—sesgó mis intereses a lo que hasta ahora ha sido mi trabajo. La influencia de estos dos profesores me hizo tomar la decisión de entrar al posgrado en Filosofía de la Ciencia.

En las clases de maestría hubo profesores excelentes. Mucho de lo que aprendí en estos cursos me sirvió para enmarcar de diferente manera las preguntas que me preocupaban, lo cuál me permitió entender –mejor, me parece– la naturaleza de la investigación científica. En particular quería responder preguntas sobre la epistemología de la ciencia, preguntas del tipo: "¿qué estamos justificados a creer?," "¿cuándo podemos afirmar que una hipótesis ha sido corroborada?," "¿es la explicación o compresión más básica que el conocimiento?," etc. Preguntas que surgen a partir de mi interés por la explicación causal.

Ahondar en estas preguntas y tratar de responderlas es una tarea más que complicada. Muchos de los obstáculos se deben a que la práctica científica es más caótica y heterogénea de lo que parece en un principio. Incluso si nos concentramos en el uso de herramientas estadísticas o herramientas que echan mano de la teoría de la probabilidad, en casi todos los casos, ciertas propiedades del *fenómeno en cuestión* son idealizadas o ignoradas para hacer que el modelo estadístico sea de utilidad.

Esta representación parcial del fenómeno se debe a que en muchos casos buscamos destacar algunas propiedades particulares, sin que todas las variables estén representadas en el modelo. Que no involucremos todas y cada una de las variables que afectan el fenómeno es un reflejo de nuestra limitada capacidad cognitiva. A lo largo de su escrito, Potochnik nos recuerda que los modelos diseñados en la investigación científica tienen un propósito particular. Son usados para destacar algunas propiedades particulares, especialmente, especialmente si lo que nos interesa son las relaciones causales. Que simplifiquemos de ciertas manera el modelo se debe a que los investigadores intentan resaltar las características de un fenómeno en un momento particular.

Potochnik no es la única que ha señalado esto, Abrams (2023, p.24), por ejemplo, nos recuerda que "So-called infinite-population models are simply models that have no role for drift. Biologists do often say things about evolution in infinite populations, and these claims are usually correct: the role of this terminology *in practice* implies that it should not be understood literally. " (énfasis agregado)

A pesar de que los modelos no son completamente adecuados, –en el sentido en el que no representan totalmente el fenómeno en cuestión,– son ampliamente utilizados en la investigación científica. Si estas herramientas son usadas ampliamente, entonces como filósofos de la ciencia hay que ofrecer un análisis de cómo exactamente los modelos sirven para justificar hipótesis si parten de supuestos obviamente falsos.

Me parece que buena parte del problema está relacionado con determinar cuál es el papel que juega la *representación adecuada* y la *verdad* en la investigación científica. Para motivar mi afirmación anterior, quiero dar un repaso por un periodo de la filosofía de la ciencia, un periodo en el cuál –suele decirse– la *verdad* jugaba un papel central en los análisis filosóficos de la ciencia: me refiero al periodo en el que los miembros del Círculo de Vienna estuvieron vivos. Este repaso sirve para motivar la afirmación de que la *verdad* juega un papel en la investigación científica –por el momento no asumiré cuál es ese papel,– mientras que esto es al mismo tiempo compatible con la "representación parcial" que hacen los modelos de un fenómeno.

Para comenzar este repaso, debo señalar que en la maestría aprendí nuevas metodologías de investigación, además de diferentes maneras de plantear y entender las preguntas que me preocupaban. Pero lo más valioso que aprendí fue la importancia que tiene la historia de la ciencia en la filosofía de la ciencia. Me voy a permitir hacer una breve caracterización, exageradamente general, de dos posturas en historia de la ciencia. El siguiente capitulo lo dedico a caracterizar estas dos posturas y a señalar cómo las distinciones entre el *contexto de descubrimiento* y el *contexto de justificación* es crucial para responder a estas inquietudes.

Capítulo 2

Un rápido diagnóstico

No debe haber mucha resistencia si afirmo que la investigación científica es una actividad humana cuyo objetivo es la verdad. No sé si hay otras actividades humanas en las que sea de suma importancia tener creencias verdaderas y evitar tener creencias falsas. Además, creo además que nadie negaría que las políticas públicas que diseñamos deben estar al menos informadas por la investigación empírica. Este espíritu, me parece, queda bien ilustrado por Lynch cuando dice que "That is why democracies around the world must urgently redouble their commitment to epistemic infrastructure–to the institutions and practices that undergird the responsible search for truth. That means protecting science and history from political intrusion." **<empty citation>**

Creo que puedo parcialmmente acordar con lo que dice Lynch– independiente de lo que signifique "democracia" e "intrusión política",– nos gustaría que buena parte de nuestra política pública esté basada en una suerte de infraestructura epistémica estar de acuerdo con Lynch en que

2.1. Un breve repaso de dos posturas

Comenzaré este capítulo con un breve y burdo repaso de las *metodologías*[1] *externalistas* e *internalistas*. Las llamo "metodologas" porque difieren en términos sustanciales –por ejemplo, el de *verdad*– y es a partir de estas diferencias que ambas metodologías ofrecen una interpretación distinta de la historia de la ciencia. Al usar el término *metodología*, no quiero comprometerme con si son teorías en contradicción, o teorías complementarias; esto es algo que no puedo discutir aquí y el nombre "metodologías", me parece, es lo suficientemente neutro[2]

Dos metodologías: *externalismo* e *internalismo*

Digamos que en historia de la ciencia se suelen distinguir dos corrientes: los *internalistas* y los *externalistas*. De manera procaz, los internalistas argumentan

[1] Esto que describo es igual a lo que Suárez llama "posturas"

[2] Lo que llamo aquí *metodologías*, corresponde a lo que Suárez llama *postura* Suárez, 2024

que la historia de la ciencia debería interpretarse como un progreso de ideas; cada uno de los nuevos descubrimientos en la ciencia están motivados por intenciones internas a los investigadores: la búsqueda de la verdad, curiosidad natural, el gusto por explicar fenómenos, etc.

Con mejores métodos de investigación, los investigadores ofrecerán mejores respuestas a sus preguntas. Tendrán, por decirlo de alguna manera, respuestas más detalladas del fenómeno que les interesa y descubrirán nuevos fenómenos que no contemplaban originalmente. Todo este proceso guiado siempre por sus intereses. Al ser guiados por sus intereses, y sólo por sus intereses, los investigadores son inmunes a los fenómenos culturales que les rodean. Dicho de otra manera: que la ciencia es inmune a la cultura. Creo que podemos identificar a Weinberg[3] como un internalista, cuando dice que:

> The word "discovery" in the subtitle is also problematic. I had thought of using The Invention of Modern Science as a subtitle. After all, science could hardly exist without human beings to practice it. I chose "Discovery" instead of "Invention" to suggest that science is the way it is not so much because of various adventitious historic acts of invention, but *because of the way nature is*. (Weinberg, 2015, Prefacio, énfasis agregado)

Quiero destacar el énfasis que hice en la cita anterior. Creo que no hay mucho peligro en asumir que la investigación es la mejor manera que tenemos de producir conocimiento; y en particular, creo que parte de este conocimiento depende de "la forma en la que la naturaleza es." Creo, además, que la investigación tiene como meta ofrecer explicaciones *verdaderas* de los fenómenos; puedo decir entonces que me alíneo con Weinberg en un sentido restringido de "descubrimiento"[4]. Para regresar a la caracterización del *internalismo*: el internalista estima el papel que la *verdad* juega en la ciencia; la ciencia *descubre* fenómenos, no los *inventa*.

Por supuesto, decirlo de esta manera esconde varios problemas, por ejemplo, esconde que "ciencia" no es un término que esté libre de debate; debate que una vez que entramos en los detalles se torna bastante complejo. Hay por lo menos dos maneras en las que el término es problemático.

En primer lugar, en filosofía de la ciencia, los filósofos debaten si es posible distinguir entre ciencia / no-ciencia.[5]. En segundo lugar, los historiadores de la ciencia debaten si es posible definir en qué periodo comienza la *ciencia* tal como la conocemos en tiempos contemporáneos.

Si adoptamos una metodología externalista, estas discusiones se vuelven cada vez más claras; y para lograr esta claridad debemos resaltar los "actos

[3]Esto es tramposo porque no sé si los historiadores de la ciencia estiman a Weinberg como uno de sus colegas. Aparece en este escrito para fines puramente explicativos.

[4]El sentido restringido del que hablo es algo que quiero discutir a lo largo de este capítulo introductorio. Al menos es parte de lo que voy a defender en este documento. El lector tendrá que leer el trabajo completo y regresar a esto cuando termine.

[5]El debate es más sofisticado y no podría explicarlo con justicia en este documento. El lector interesado puede revisar la entrada (Hansson, 2021).

históricos fortuitos" de los que habla Weinberg; todo ello con la finalidad de elucidar cómo proceden las personas cuando investigan, qué influencias externas afectan el proceso de investigación; y que la historia debe jugar un papel central, si es que queremos responder estas preguntas.

Un externalista explicará los procesos de investigación científica a partir de las condiciones históricas en las que se desarrollaron; periodos de tiempo durante los cuales se desenvolvieron los investigadores y sus investigaciones. El externalista resalta que la investigación científica no es una actividad que pueda separarse de su contexto "cultural".

Quiero hacer notar que introduje deliberadamente el término "verdad." La naturaleza de la verdad es una discusión que requiere más detalle; pero este término es central para la discusión que seguiré a lo largo del documento. Por ello, quiero rápidamente señalar cómo la "verdad" difiere en las dos metoddologías que he descrito. Sobre la "verdad," Shapin se expresa claramente cuando afirma que "All claims have to win credibility, and credibility is the outcome of contingent social and cultural practice." (Shapin, 2010, Capítulo 2)

Adoptando, digamos, una metodología externalista, Shapin se ha dedicado a estudiar detalladamente como los fenómenos sociales irrigan conceptos tan centrales en la investigación científica como es el de *verdad*; y para aclarar el punto, la siguiente cita es ilustrativa

> The notion of truthfulness was thus central to the description of gentle qualities. Through the Renaissance and into the eighteenth century an honorable man and an honest man were interchangeable designations: "honesty" included the notion of truthtelling but was understood far more broadly to include concepts of probity, uprightness, fairdealing, and respectability. (Shapin, 1995, pp. 70-71)

Es decir que la verdad estaba asociada no sólo a ser honesto, sino con la figura del hombre honorable; la nobleza y la riqueza suelen estar asociadas al hombre honorable, por tanto su "palabra" valía más que las de otros.

Si lo que he descrito hasta ahora es ligeramente correcto y asumimos que Weinberg es un *internalista* y que Shapin es un *externalista*, entonces los párrafos de arriba son suficientes para saber cómo la *verdad* juega un papel en ambas metodologías. Para el internalista el objetivo de la ciencia es la verdad. Esta verdad, por supuesto, debería estar acorde con la forma en la que la naturaleza es. Por otro lado, el externalista nos dice que la verdad siempre está atravesada por un contexto histórico y que no siempre depende del modo en que la naturaleza es, sino también por consideraciones sociales como la honorabilidad.

P0arece que esta breve caracterización me ha desviado del tema. Pero el papel que juega la verdad en ambas metodologías es algo que los filósofos han discutido ampliamente. Además, esta exposición es importante porque quiero convencer al lector de que hay que considerar seriamente la distinción entre el *contexto de descubrimiento* y el *contextode justificación.* ÂPor qué lo anterior

está relacionado con el *contexto de justificación* y el *contexto de descubrimiento*? Porque hay una autora que señala que la distinción entre factores *internos* y *externos*, surge a partir de la distinción de los dos contextos.

Para lograr mi propósito, quiero discutir un artículo que presenta un caso más cercano a la filosofía de la ciencia. Un artículo que relaciona por un lado a las metodologías que he discutido hasta aquí, y por otro cómo éstas juegan un papel en la filosofía de la ciencia. Me dedico a este caso a continuación.

Un caso más cercano a la filosofía de la ciencia

En el artículo «The History of Science: Internal or External?», la autora argumenta que es un falso dilema tener que elegir entre las metodologías *internalista* y *externalista.* Yturbe dice, por ejemplo que

> The general tendency in the historiography of the sciences is to consider the social function of science, as weIl as some aspects of the matrix from which the problematic is formed, as external elements, while the conceptual apparatus and the problem field are treated as internal. *But we should not think of science as having two independent histories.* (Yturbe, 1995, p.85, énfasis agregado)

La oración en itálicas implica que no deberíamos hacer una distinción entre factores internos y factores externos. Además, Corina defiende que una teoría a la vez internalista como externalista no es una teoría plausible. Al menos esto parece sugerir cuando dice que

> The search for new explanatory programs is characterized above all by the attempt to reconcile the internalist and externalist approaches. But, in view of the fact that both approaches are committed to theses concerning the nature of science that are not only incompatible, but are unsustainable, their union without important changes in their philosophical presuppositions cannot result in a viable program. (Yturbe, 1995, p. 79)

Su conclusión se basa en que no es posible marginar ambos factores; además, la autora sugiere que esta supuesta distinción tiene sus orígenes en la distinción entre el *contexto de descubrimiento* y el *contexto de justificación* que trazaron los positivistas. La autora señala, por ejemplo que

> External factors are not only found in the context of discovery, they are present also in the development of the concepts, problems, methods, problem fields, etc. of scientific discourses: that is, external factors are present in the context of validation itself. There are scientific discourses in which ideological conceptions pass on to form part of the body of the science itself, functioning as principles which define its field of study or guide its research; thus, external factors can become internal. (Yturbe, 1995, p. 85)

La cita anterior sugiere que el *contexto de justificación* involucra sólo *factores internos,* mientras que el *contexto de descubrimiento* involucra sólo *factores externos.* La autora nos dice que los factores externos contagian al contexto de justificación, cuando dichos factores se convierten en parte de las teorías –generando conceptos, principios centrales, etc.– La autora dice que esta ceguera a considerar que los *factores externos* afectan al *contexto de justificación,* surge de la "doctrina de los dos contextos." Corina nos dice que "One of the philosophical theses in favor of the contraposition between the internalist approach and the externalist approach is the so-called doctrine of the two contexts, developed by positivism." (Yturbe, 1995, p. 75)

Debido a que quiero convencer al lector de que deberíamos adoptar la distinción entre los dos contextos, debo señalar que la autora se equivoca. Que es perfectamente plausible hacer la distinción entre el *contexto de descubrimiento* y el *contexto de justificación* sin que esto implique la distinción entre factores *internos* y *externos.*

Para lograr esto, voy a señalar que la premisa, en la que la autora nos dice que el contexto de justificación/descubrimiento es equivalente a los factores internos/externos, es falsa y que la equivalencia descansa en una confusión. Esta confusión se debe, en parte, a la mala caracterización de las tesis del "positivismo"; la otra parte, me parece, se debe a una interpretación poco caritativa de la historia de la ciencia y los propósitos de los investigadores.

El argumento de la mala caracterización del positivismo lo doy en este mismo capítulo. El argumento sobre la interpretación y los propósitos de los investigadores será dado a lo largo del capítulo 2. Pero, este argumento comienza en este capítulo, en especial la sección

Recordemos que el argumento que voy a ofrecer es para concluir que la autora ofrece una mala caracterización del positivismo. Esta conclusión depende de que el *contexto de descubrimiento* y el *contexto de justificación* no son equivalentes a los *factores externos* y *factores internos* respectivamente; lo que Yturbe llama "la doctrina de los dos contextos". Para este propósito quiero repasar brevemente en qué consisten el *contexto de descubrimiento* y el *contexto de justificación.*

La distinción entre los dos contextos el *contexto de descubrimiento* y el *contexto de justificación*, generalmente está asociada a Reichenbach[6].

En su libro *Experience and prediction: An analysis of the foundations and the structure of knowledge*, el autor usa esta distinción para "excluir" los así llamados factores externos (sean sociales, políticos o económicos.) Esta distinción, nos dice Reichenbach, sirve para ilustrar el hecho de que no tenemos a la mano un "método" para analizar el fenómeno del descubrimiento científico[7]. ; lo que

[6]Stillwell comenta que la distinción puede trazarse hasta Arquímedes. Al menos eso entiendo cuando afirma que "Archimedes was probably the first mathematician candid enough to explain that there is a difference between the way theorems are discovered and the way they are proved." (Stillwell, 1989, p. 56)

[7]El pasaje no dice exactamente esto, sino algo más cercano a que tenemos claro cómo hacer un análisis filosófico/formal para la justificación de teorías, mientras que no tenemos

algunos filósofos (Reichenbach, 1938; Seo & Chang, 2015) llaman el momento *Eureka*. Pero no tener una herramienta de análisis formal, no implica que lo que sucede en el contexto de descubrimiento sea absolutamente deleznable.

Que los factores *externos* pueden afectar el *contexto de justificación*, fue un tema que se discutió ampliamente durante los años del círculo de Viena[8] y no es una distinción que, digamos, permaneció fija a lo largo de la historia del positivismo lógico. O aquello a lo que Yturbe se refiere como "positivismo".

Como me parece que la distinción juega un papel importante en (i) cómo interpretamos filosóficamente la historia de la ciencia y que juega un papel clave en (ii) cómo los investigadores realizan investigación, necesito convencer al lector de que esta distinción es útil; y me pareceque ofrecer una justificación para (i) y (ii), es suficiente para convencer al lector de que vale la pena adoptar la distinción. Llamaré a (i) el *objetivo metodológico* y a (ii) el *objetivo epistémico* Para lograr estos objetivos, quiero repasar brevemente cómo algunos de los miembros del círculo de Viena lidiaron con la distinción que nos ocupa.

El círculo de Viena

Quiero comenzar señalando que los positivistas[9], estaban al tanto de cómo los *factores externos* influyen en el *contexto de justificación*. Dicho de otra manera, que los aspectos sociales, políticos y económicos afectan las prácticas de las personas dedicadas a hacer investigación.

La afirmación de Reichernbach sobre la carencia de un análisis formal del *contexto de justificación* es una carencia que los miembros del círculo buscaron solventar; y lograron dicho análisis con mayor o menor éxito.

Otto Neurath, nos recuerda Joseph Bentley, sostenía que

> Despite his advocacy for scientific methods, Neurath never takes this method to be set in stone, nor does he attempt to portray science as an enterprise of purely objective methods, completely divorced from social, historical, and material contexts or the personalities of scientific practitioners. (Bentley, 2023, p. 41)

Neurath sabía que los fenómenos sociales y políticos afectan las prácticas científicas; sin embargo, sostenía también, que estudiar esta relación debe llevarse a cabo con otro tipo de herramientas. Bentley lo expresa mucho mejor cuando señala que "As in the case of theory choice, decision making is central. But to make metatheoretical decisions, metatheoretical information is needed." (Bentley, 2023, p. 62)

---

manera de hacer ese análisis en el contexto de descubrimiento. Este lado de la investigación científica, digamos, es muy heterogéneo como para que sea posible ofrecer un análisis formal.

[8] O positivismo lógico o empirismo lógico, cada quien elige su etiqueta favorita.

[9] Me voy a referir con este término a los filósofos que aparecen en la publicación de la *International Encyclopedia of Unified Science* (Carnap, 1939). Tanto del comité organizador, como el comité asesor.

Neurath llama "beahaviouristics of scholars" al conjunto de herramientas y métodos para reunir esta información metateórica; esta disciplina sería aquella con las herramientas para analizar aspectos históricos, políticos, económicos, etc. Lo que aquí estamos llamando factores externos.

Y al hablar específicamente de la justificación de creencias, Bentley señala que "[science], Neurath maintains, it is still the best we have" (Bentley, 2023, p. 41). Y si somos capaces de reconocer cómo las prácticas, digamos los factores externos, juegan un papel, entonces podemos evaluar y mejorar nuestras prácticas de investigación. Utilizando la terminologá que sugiero, Neurath ofrece una respuesta al problema metodológico. Neurath nos dice que durante el *proceso de justificación* de una teoría, los factores externos están involucrados en la justificación. Es sólo cuando incluimos dichos factores que podemos mejorar el proceso de justificación

No es tarea fácil mejorar las herramientas que usamos en investigación, porque modificar una herramienta tiene como consecuencia analizar detalladamente no sólo la herramienta, sino que hay que revisar los resultados que dependen de ella. Para mejorar nuestras prácticas, no debemos olvidar que Neurath fue un "holista" confirmacional; esto significa que Neurath creía que no podemos confirmar o falsificar una proposición aislada, sino que todo el conocimiento es juzgado a la vez; cada vez que modifiquemos una hipótesis o alguna de nuestras herramientas, hay que hacer cambios en otras hipótesis y herramientas.[10]

Sólo podemos hacer mejores nuestras herramientas y minimizar los errores cuando somos capaces de reconocer el papel que juegan los factores externos, Bentley expresa mejor el objetivo de Neurath diciendo "if we recognize the ... creation of the norms, methods and values of science, it can be made better." (Bentley, 2023, p. 41)

Quiero enfatizar que Neurath no fue el único miembro de los positivistas lógicos que reconoció el papel que juegan estos factores en la investigación; las personas que realizan esta actividad tienen ciertos sesgos políticos y sociales, son personas que tienen que tomar decisiones y que tratan de justificar sus hipótesis con las mejores herramientas a la mano. Philipp Frank expresa mucho mejor la relación entre los factores *externos* y el *contexto de justificación.*

Philipp Frank sostuvo que los aspectos "externos" eran una parte crucial del análisis que los filósofos pueden ofrecer de las ciencias. En su artículo «The variety of reasons for the acceptance of scientific theories», Frank argumenta que los aspectos sociales jamás han estado excluidos del proceso de justificación de teorías. Esto es más o menos claro cuando Frank nos dice que "The special mechanism by which social powers bring about a tendency to accept or reject a certain theory depends upon the structure of the society within which the scientist operate." (P. G. Frank, 1954, p. 143)

[10]Tanto fue su interés por sistematizar la comunicación entre diferentes comunidades científicas que diseñó el proyecto de la Enciclopedia de la Ciencia Unificada. De esta manera el trabajo se distribuye entre distintas comunidades y se coteja con el trabajo de otras comunidades de investigación.

Para su argumento, Frank comienza enfatizando que a lo largo de la historia, la elección de teorías nunca ha sido arbitraria; supongamos, por ejemplo, que tenemos dos teorías en competencia a y b. Los investigadores no simplemente deciden entre a o b sopesando cuál de las dos tiene más consecuencias empíricas. Frank nos recuerda que tomar una decisión entre a y b involucra diferentes aspectos políticos y sociales. Estos aspectos son parte del proceso de justificación de una teoría en donde no sólo revisamos las consecuencias empíricas de la teoría, sino además qué tan coherente es con otros dominios (digamos biología, química, economía, etc.) Estos aspectos tanto teóricos como sociales están involucrados en la justificación de teorías porque la investigación es un producto realizado por seres humanos; como seres humanos, tenemos capacidades cognitivas limitadas (Potochnik, 2017), además tenemos una gran cantidad de sesgos implícitos (Nordell, 2021) y estar al tanto de dichos fenómenos ayuda a mejorar nuestras herramientas. Si para el proceso de elección de teorías sólo evaluamos a la teoría al medir qué tanto está *de acuerdo con los hechos*, nunca podríamos decir si una teoría es *mejor que* la otra.

Hay que aclarar que Frank expresa que una teoría *es mejor que* otra en términos de la *utilidad* de la teoría. Diha utilidad, depende de los propósitos que queremos lograr con una teoría particular; y si la teoría va a ser *usada*, entonces debe ser *simple.* Esto lo expresa diciendo que "The final theory has to be in fair agreement with observations and also has to be sufficiently simple to be usable." (P. Frank, 1956, p. 14) Siguiendo esta línea de razonamiento, Frank afirma que una teoría no se juzga sólo a partir de las consecuencias empíricas, sino también de acuerdo a qué uso queremos darle: cuando es usada para fines *prácticos.*

Frank lo expresa mucho mejor al decir que "[h]owever, the situation becomes much more complex, if we mean by simplicity not only simplicity of the mathematical scheme but also simplicity of the whole discourse by which the theory is formulated." (P. Frank, 1956, p. 4) Hay que saber, además, que el discurso bajo el que la teoría está formulada, en algunas ocasiones, sirve para fines propagandísticos. Tanto Neurath como Frank condenaban dichos fines propagandísticos, pero la única manera de saber cuándo los fines son propagandísticos es conociendo cuáles son los supuestos de la teoría y la finalidad que se le está dando. Si involucramos la utilidad de la teoría y el discurso bajo el cual está formulada, como filósofos de la ciencia podemos ofrecer un análisis más completo.

Las afirmaciones anteriores, que hay que considerar el discurso bajo el cuál la teoría está formulada y que el valor de la teoría depende también de los fines para los cuales va a ser usada, son afirmaciones inscritas en el problema de la *elección de teorías* y en el problema de la *subdeterminación empírica de las teorías.* Supongamos que queremos decidir si una teoría a es mejor que b. Según lo que nos dicen Neurath y Frank debemos involucrar los factores externos y es en este sentido en el que los factores externos son parte del contexto de justificación. Aceptar o rechazar una teoría es un proceso que involucra *justificar* las teorías y decidir cuál es *mejor* para los propósitos que deseamos. Es durante la fase de aceptación de la teoría, cuando los factores

externos toman un papel central, porque de no ser por la finalidad práctica de una teoría, no tendríamos manera de decidir qué teoría es más adecuada. Don Howard señala esto al decir que

> On Neurath's view, it is a contingent fact, well supported by historical evidence, that we do choose among empirically equivalent theories on the basis of our estimation of the likelihood of their serving our favored social and political ends, this especially in sciences like economics and sociology. (Howard, 2006, p. 5)

Muchas de estas afirmaciones se deben a que los miembros del círculo de Viena estaban interesados en saber si a es equivalente a b; y algunos de los miembros del círculo argumentaban que la única manera en que a y b sean equivalentes es si hacen las mismas predicciones, es decir, si tienen las mismas consecuencias empíricas. O como también dice Don Howard

> The place of values in science is secured by the fact that, on Neurath's view, logic and experience underdetermine theory choice. But turn that argument around and it implies that values come into play only within what I like to call the domain of underdetermination. That is, logic and experience are first allowed to do all of the work they can do. Only then do we ask which of several empirically equivalent theories is most conducive to the achievement of our social and political ends. (Howard, 2006, p. 10)

Señalo lo anterior porque no es completamente obvio por qué las consecuencias empíricas no son suficientes para resolver el problema de la elección de teorías; No es obvio porque es completamente plausible que a y b tengan *distintas* consecuencias empíricas; además, suponiendo que de hecho hay subdeterminación empírica, es completamente plausible que a y b sean contradictorias entre sí y que tengan las *mismas* consecuencias empíricas.

Para aclarar por qué no es suficiente, hay que saber que esta conclusión está motivada por el fenómeno de la *subdeterminación empírica de las teorías.* El fenómeno de la subdeterminación empírica sucede cuando en un punto del tiempo la evidencia no es suficiente para determinar qué teoría deberíamos aceptar. Dos teorías contradictorias entre sí pueden hacer las mismas predicciones, en cuyo caso, la evidencia no es suficiente para decidir entre una teoría u otra. Ahora, supongamos que en un momento dado sólamente existe una teoría. Supongamos además que esta teoría ha hecho predicciones exactas hasta ahora y que dada la teoría predecimos que sucederá un fenómeno f. Llega la fecha de la predicción y f no sucede.

Si la descripción anterior le parece plausible al lector, entonces hay que investigar en qué consistió el error. Sabemos además que una teoría depende de un conjunto de supuestos y que si f no sucede, entonces hay que revisar cuál de los supuestos de la teoría falló. Si el valor de la teoría depende sólo de las predicciones que podemos obtener al hacer uso de ella, entonces la teoría ha perdido su valor.

Pero no es obvio que las teorías que hacen predicciones erróneas pierden completamente su valor, hay al menos un ejemplo en el que modificar alguno de los supuestos ha llevado a descripciones exitosas: el caso del descubrimiento de Neptuno Si hay casos reales de subdeterminación empírica en la historia de la ciencia no es algo que pueda discutir aquí. Pero saber que puede suceder un caso como este es suficiente para concluir que si la evidencia es lo único que importa, entonces puede haber casos de subdeterminación empírica haciendo énfasis en que estos factores sociales jamás han desaparecido del *contexto de justificación.* En particular, ante dos teorías en competencia, la decisión no puede tomarse sin este tipo de consideraciones prácticas. Consideraciones prácticas que dependen del contexto histórico y sociocultural[11].

Hasta este punto, me parece que la evidencia textual muestra suficiente información para concluir que hay una confusión en la caracterización de la llamada *doctrina de los dos contextos* (Yturbe, 1995). Se suele caracterizar a los miembros del círculo de Viena defendiendo tesis exageradamente estrictas, Philipp Frank incluso lo menciona en "cita de Frank" y más recientemente, Bentley también cuando dice que "cita de bentley". Y esta no es la única mención a esto "cita del número especial"

Suele mencionarse también que los miembros del círculo no prestaron atención a ciertos temas por estar demasiado ocupados con la física [citar al de Sahorta] o que el problema de la reducción de teorías incluía el proyecto de reducción de las ciencias especiales a la física [citar a Raphael van Riel]. Afortunadamente, existen intentos recientes por ofrecer una caracterización justa de las afirmaciones de los miembros del *círculo de Viena.*

Quiero señalar que esto puede ser una preocupación más filosófica que histórica, y por lo tanto, parecer que como Yturbe Yturbe, 1995 estoy confundiendo una tesis filosófica y una tesis sobre historiografía. No soy historiador, por lo que no puedo más que referirme a dos autores en particular que, me parece, vinculan las preocupaciones de los miembros del círculo con la historiografía de la ciencia. A esto me dedico en la siguiente sección.

Justificar una teoría es el objetivo principal de la investigación

Llegado a este punto, he señalado que la caracterización que hace la autora de la *doctrina de los dos contextos* es incorrecta; más aún, prometí que valía la pena recuperar esta distinción porque me parece que el objetivo principal de la investigación científica es el *proceso* de *justificar* teorías. Quiero llegar a esta conclusión a partir de lo que dije anteriormente: como la caracterización de Yturbe es errónea, tenemos una alternativa; nuestra alternativa es que hay una manera de separar el *contexto de justificación* del *contexto de descubrimiento.*

[11] En algunas ocasiones la utilidad de la teoría es funcionar como propaganda, algo que señalan los autores de (R. Lewontin et al., 2017) y también Frank en.

Justificar una teoría, nos dicen ambos filósofos, involucra necesariamente aspectos pragmáticos. La práctica científica no está separada de su contexto cultural. Pero cuando lidiamos con procesos de justificación, lo mejor que tenemos son las herramientas que usamos en investigación. Herramientas que pueden cambiar con el tiempo y que necesitarán una justificación más robusta. Todo esto con el objetivo de señalar si una oración es verdadera o falsa. Reconociendo que la verdad y la falsedad de las oraciones no está separada de otras oraciones.

Estos comentarios sobre el "materialismo dialéctico" y el "pragmatismo americano" pueden sonar fuera de lugar, pero es importante mencionar esto porque las fuentes históricas que voy a citar son, una de ellas soviéticas, usando la llamada metodología del "materialismo histórico", mientras que la otra fuente ofrece una interpretación operacionalista de la matemática griega.

Más aún, Frank afirmó que para resolver problemas como el de la representación científica y la elección de teorías, debemos fijarnos en la práctica científica. Esto queda bastante claro cuando Frank afirma

> If we look for an answer to the question of wether a certain theory, say the copernican system or the theory of relativity, is preferred or true, we have to ask the preliminary question: what purpose is the theory to serve? (P. G. Frank, 1954, p. 15)

Ambos filósofos estaban al tanto de que los factores externos afectan el contexto de justificación. Ambos fueron miembros del círculo de Viena y si ambos sostenían que hay una distinción entre el *contexto de descubrimiento* y *el contexto de justificación*; entonces no son equivalentes el *contexto de descubrimiento* y los *factores externos*; y tampoco son equivalentes el *contexto de justificación* y *los factores internos*.

Me parece que con señalar que los miembros del círculo de Viena que he discutido hasta ahora, no se alineaban con las tesis descritas por (Yturbe, 1995), es suficiente para decir que hay una confusión en la premisa que usa la autora. Sin embargo, quiero decir un poco más sobre las tesis a las que se adherían Neurath y Frank; además quiero señalar la relación que ve Frank entre la postura del "empirismo lógico" y la "filosofía de la Unión Soviética", que es algo que quiero discutir en la siguiente sección.

Tanto Neurath como Frank sostienen una forma de verificacionismo: que el significado de de una oración depende del método de comprobación. Pero, ambos están de acuerdo en que nunca tenemos una imagen perfecta, con la que podamos saber con completa seguridad, que una oración es verdadera o falsa.

2.2. ¿Qué podemos aprender de la historia de la ciencia?

Quiero comenzar esta sección confesando lo siguiente: estoy de acuerdo con la autora, en particular con el carácter de la conclusión anterior, esto es, que es complicado–si no es que imposible–, separar entre los procesos externos y los

procesos internos que influyen en la investigación científica. Pero aceptar esto –eso quiero argumentar– no implica que debamos deshacernos de la distinción entre el *contexto de investigación* y el *contexto de descubrimiento*. En lo que resta de la sección quiero hacer un breve repaso de los argumentos de la autora.

Yturbe nos dice que el contexto de descubrimiento, se dedica a analizar factores externos que fueron influyendo en los factores internos; mientras que el *contexto de justificación* sólo se dedica a analizar los factores internos al desarrollo teórico. Lo que ella llama "the doctrine of the two contexts"[12] La autora nos dice que la doctrina de los dos contextos hace una distinción que no se puede hacer. El contexto de justificación es siempre influenciado por el contexto de descubrimiento porque la ideología, la economía, las relaciones de poder, etc. influyen en la toma de decisiones[13], por lo tanto la doctrina es incorrecta.

Como dije al principio de esta sección, estoy de acuerdo con que es casi imposible hacer la distinción entre *historia interna* e *historia externa*, pero aceptar esto, no implica deshacernos de la distinción *contexto de descubrimiento* y *contexto de justificación*. Para sustentar esto, dependo de la caracterización que hace la autora sobre "la doctrina de los dos contextos", la caracterización de la doctrina está ligeramente sesgada, si no es que completamente inadecuada. En la siguiente sección quiero ofrecer mis razones para esta conclusión.

La doctrina

En el texto de Yturbe (1995, p.75), la autora ofrece una descripción de la doctrina, ella señala que los filósofos doctrinarios afirman que "according to this position, [factores externos], not only fails to increase our understanding of scientific development, but even obscures the fundamental question of the rational validation of scientific arguments." Además que "This conception constitutes the dominant framework in which the philosophy of science has been developed, and consists in drawing a radical distinction between the context of discovery and the context of validation."

Su argumento para decir que hay un colapso entre factores externos (contexto de descubrimiento) y factores internos (contexto de justificación) se encuentra en la página 85

> External factors are not only found in the context of discovery, they are present also in the development of the concepts, problems, methods, problem fields, etc. of scientific discourses: that is, external factors are present in the context of validation itself. There are scientific discourses in which ideological conceptions pass on to form part of the body of the science itself, functioning as principles

[12] "one of the philosophical theses in favor of the contraposition between the internalist approach and the externalist approach is the so-called doctrine of the two contexts, developed by positivism." Yturbe, 1995, p. 75

[13] Por usar una caricatura: a quién se le asigna presupuesto

> which define its field of study or guide its research; thus, external factors can become internal.

La doctrina de los dos contextos implica que podemos claramente separar entre el *contexto de descubrimiento* y el *contexto de justificación*. Pero los factores externos están presentes en el contexto de justificación, tanto así que pueden convertirse en factores internos. Esto implica que los contextos no son claramente separables, y que, por tanto, la doctrina es incorrecta.

Contrario a lo que dice la autora

> The search for new explanatory programs is characterized above all by the attempt to reconcile the internalist and externalist approaches. But, in view of the fact that both approaches are committed to theses concerning the nature of science that are not only incompatible, but are unsustainable, their union without important changes in their philosophical presuppositions cannot result in a viable program. (Yturbe, 1995, p. 79)

Creo que es verdad que no podemos distinguir entre factores externos y factores internos en la ciencia. Sin embargo, me parece que lo que expresa la cita anterior es claramente erróneo: no se siguie la conclusión "que no pueden resultar en un programa viable", porque depende de señalar que la distinción entre *contexto de descubrimiento* | *contexto de justificación* es equivalente a la distinción *factores externos* | *factores internos* y estas distinciones no son equivalentes.

En defensa de la doctrina

En años recientes ha habido un creciente interés en discutir las publicaciones del Círculo de Vienna (Riel, 2014; Bentley, 2023; Richardson, 2023; Suárez, 2024). Si hago una tosca generalización, diría que literatura reciente se ha dedicado a señalar que los miembros del Círculo de Vienna, no eran tan herméticos como se pensaba. Además, la cantidad de temas que discutieron es más vasta de lo que se creía. Particularmente pensando en que cada uno de los miembros difería de los otros en tesis centrales.

Suárez (2024), por ejemplo, discute que una preocupación genuina sobre los modelos en la ciencia, precede, data y prosigue a los años del Círculo de Vienna, el autor nos dice "I focus particularly on the nineteenth-century modelers and summarize their insights and contributions, which, I claim, remain essentially unsurpassed." (p. 20)

Además, los miembros del Círculo de Vienna tuvieron una preocupación genuina por las prácticas científicas–Neurath, por ejemplo– Tenían presente que ciertos factores externos pueden influenciar a la investigación científica. Bentley (2023, p. 24) lo expresa mejor: "Frank's historical work, which frequently anticipates Kuhnian or post-Kuhnian themes, consistently emphasizes the significance of non-scientific, external factors on the decision making of

scientists." Los miembros del Círculo de Vienna tenían claro que los factores externos influyen en el proceso de la investigación científica, presentes incluso en el *contexto de justificación*.

Hablando en particular del trabajo de Neurath y las tesis que sostenía, Otto defendía una teoría coherentista de la justificación. Neurath argumentaba que nuestras teorías científicas están subdeterminadas empíricamente. En cualquier momento del tiempo hay hipótesis en pugna. Pero si las teorías están empíricamente subdeterminadas, es posible que dos teorías internamente coherentes y externamente inconsistentes entre sí, convivan al mismo tiempo.

Pero si el escenario anterior es plausible, entonces es patente que aquél que defienda una teoría coherentista de la confirmación, no puede resolver el problema de la elección racional de teorías. Debido a que todo el tiempo hay teorías en pugna, como filósofos, deberíamos poder explicar por qué es racional elegir entre una teoría y sus rivales. Para poder resolver este problema, Neurath defendía que los factores externos son información clave para explicar la racionalidad de la elección de los investigadores. Factores externos como los eventos históricos fortuitos.

Bentley (2023) nos recuerda que Neurath fue falibilista sobre el conocimiento, es decir, sostenía que cada una de nuestras creencias puede estar equivocada. Sumado a esto, sostenía que la confirmación es holista: no son oraciones particulares, sino grupos de oraciones, los que contrastamos con el mundo. Bentley lo expresa mejor "... it is always possible for a system of beliefs to be altered to accommodate a statement or for the statement to be rejected ..." (p. 21).

Bibliografía

Hume, D. (1784). *An Enquiry Concerning Human Understanding*. Early Modern Texts.

Reichenbach, H. (1938). *Experience and prediction: An analysis of the foundations and the structure of knowledge*.

Carnap, R. (1939). Foundations of Logic and Mathematics. En O. Neurath, R. Carnap & C. W. Morris (Eds.), *International Encyclopedia of Unified Science* (pp. 1-70). Chicago University Press.

Hempel, C. G., & Oppenheim, P. (1948). Studies in the Logic of Explanation. *Philosophy of Science*, *15*(2), 135-175. https://doi.org/10.1086/286983

Frank, P. G. (1954). The Variety of Reasons for the Acceptance of Scientific Theories. *The Scientific Monthly*, *79*(3), 139-145. http://www.jstor.org/stable/21111

Frank, P. (1956). The variety of reasons for the acceptance of scientific theories. En P. Frank (Ed.), *The validation of scientific theories*. The Beacon Press.

Quine, W. V. O. (1961). *From a Logical Point of View* (2nd, revised). Harper & Row.

Kitcher, P. (1962). Explanatory Unification and the Causal Structure of the World. En P. Kitcher & W. C. Salmon (Eds.), *Scientific Explanation* (pp. 410-505). University of Minnesota Press.

Nagel, E. (1962). *The Structure of Science: Problems in the Logic of Scientific Explanation*. Cambridge University Press.

Bromberger, S. (1966). Why-Questions. En R. G. Colodny (Ed.), *Mind and Cosmos: Essays in Contemporary Science and Philosophy* (pp. 86-111). University of Pittsburgh Press.

Salmon, W. (1970). Statistical Explanation. En *The Nature and Function of Scientific Theories*.

Lewis, D. (1973). Causation. *Journal of Philosophy*, *70*(17), 556-567. https://doi.org/10.2307/2025310

Lewis, D. K. (1973). *Counterfactuals*. Blackwell.

Friedman, M. (1974). Explanation and Scientific Understanding. *Journal of Philosophy*, *71*(1), 5-19. https://doi.org/10.2307/2024924

Dummet, M. (1978). ¿Puede un efecto preceder a su causa? En *La verdad y otros enigmas* (pp. 408-422).

Hausman, D. M. (1986). Causation and Experimentation. *American Philosophical Quarterly*, *23*(2), 143-154.

Holland, P. (1986). Statistics and Causal Inference. *Journal of the American Statistical Association*, *81*(396), 945-960. https://doi.org/10.1080/01621459.1986.10478354

Stillwell, J. (1989). *Mathematics and its History* (Vol. 3). Springer.

Bromberger, S. (1992). *On What We Know We Don?T Know*. University of Chicago Press / CSLI.

Shapin, S. (1995). *A Social History of Truth: Civility and Science in Seventeenth-Century England*. University of Chicago Press. https://books.google.com.mx/books?id=Cr4lEAAAQBAJ

Yturbe, C. (1995). The History of Science: Internal or External? (S. Ramirez & R. S. Cohen, Eds.). *Filosofía de la Ciencia*, 71-87. https://doi.org/10.1007/978-94-009-0109-4_6

Woodward, J. (2000). Explanation and Invariance in the Special Sciences. *British Journal for the Philosophy of Science*, *51*(2), 197-254. https://doi.org/10.1093/bjps/51.2.197

Cartwright, N. (2002). Against Modularity, the Causal Markov Condition, and Any Link Between the Two: Comments on Hausman and Woodward. *British Journal for the Philosophy of Science*, *53*(3), 411-453. https://doi.org/10.1093/bjps/53.3.411

Woodward, J. (2004, enero). *Making Things Happen: A Theory of Causal Explanation*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/0195155270.001.0001

Howard, D. (2006). Lost Wanderers in the Forest of Knowledge: Some Thoughts on the Discovery-Justification Distinction. En J. Schickore & F. Steinle (Eds.), *Revisiting Discovery and Justification: Historical and philosophical perspectives on the context distinction* (pp. 3-22). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/1-4020-4251-5_2

Lewontin, R. C. (2006). The Analysis of Variance and the Analysis of Causes. *Int J Epidemiol*, *35*(3), 520-525. https://doi.org/10.1093/ije/dyl062

Shapin, S. (2010). *Never pure: Historical studies of science as if it was produced by people with bodies, situated in time, space, culture, and society, and struggling for credibility and authority*. JHU Press.

Diéguez, A. (2012). *La Vida Bajo Escrutinio*. Biblioteca Buridán.

Riel, R. v. (2014). *The Concept of Reduction*. Springer.

Winther, R. G. (2014). James and Dewey on Abstraction. *The Pluralist*, *9*(2), 1-28. https://doi.org/10.5406/pluralist.9.2.0001

Lewontin, R., & Levins, R. (2015). *El biólogo dialéctico*. Ediciones r y r.

Russell, B. (2015). I.—On the Notion of Cause. *Proceedings of the Aristotelian Society*, *13*(1), 1-26. https://doi.org/10.1093/aristotelian/13.1.1

Seo, M., & Chang, H. (2015). Context of Discovery and Context of Justification. En R. Gunstone (Ed.), *Encyclopedia of Science Education* (pp. 229-232). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-007-2150-0_239

Weinberg, S. (2015). *To explain the world: The Discovery of Modern Science*. HarperCollins.

Hájek, A., & Hitchcock, C. (2016). *The Oxford Handbook of Probability and Philosophy*. Oxford University Press.

Pearl, J., Glymour, M., & Jewell, N. (2016). *Causal Inference in Statistics: A Primer*. Wiley. https://books.google.com.mx/books?id=L3G-CgAAQBAJ

Lewontin, R., Kamin, L. J., & Rose, S. (2017). *Not in Our Genes: Biology, Ideology, and Human Nature*. Haymarket Books.

Potochnik, A. (2017). *Idealization and the Aims of Science*. University of Chicago Press.

Egré, P. (2018). Sylvain Bromberger, 1924-2018.

Pearl, J., & Mackenzie, D. (2018). *The Book of Why: The New Science of Cause and Effect*. Basic Books. https://books.google.com.mx/books?id=EmY8DwAAQBAJ

Hansson, S. O. (2021). Science and Pseudo-Science. En E. N. Zalta (Ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2021). Metaphysics Research Lab, Stanford University.

Nordell, J. (2021). *The end of bias: A beginning: The science and practice of overcoming unconscious bias*. Metropolitan Books.

Ruyant, Q. (2021). *Modal Empiricism: Interpreting Science Without Scientific Realism*. Springer Verlag.

Spiridonov, V., & Ćurić, M. (2021). Atmospheric Pressure and Wind. En *Fundamentals of Meteorology* (pp. 87-114). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-52655-9_8

Vaidya, A. J., & Wallner, M. (2021). The epistemology of modality and the problem of modal epistemic friction. *Synthese*, *198*(S8), 1909-1935. https://doi.org/10.1007/s11229-018-1860-2

Winther, R. G. (2021). The Structure of Scientific Theories. En E. N. Zalta (Ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Spring 2021). Metaphysics Research Lab, Stanford University.

Woodward, J. (2021). *Causation with a Human Face: Normative Theory and Descriptive Psychology*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780197585412.001.0001

Dewulf, F. (2022). *The Emergence of Scientific Explanation as a Problem for Philosophy of Science: Aristotle, Nagel, and Hempel* (M. Neuber & A. T. Tuboly, Eds.). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-81010-8_4

Galavotti, M. C. (2022). Wesley Salmon. En E. N. Zalta & U. Nodelman (Eds.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2022). Metaphysics Research Lab, Stanford University.

Abrams, M. (2023). *Evolution and the Machinery of Chance: Philosophy, Probability, and Scientific Practice in Biology*. University of Chicago Press. https://books.google.com.mx/books?id=piO2EAAAQBAJ

Bentley, J. (2023). *Logical Empiricism and Naturalism: Neurath and Carnap?s Metatheory of Science*. Springer Nature Switzerland.

Creath, R., Ereshefsky, M., Kaiser, M. I., Reydon, T. A. C., Ross, L. N., Trappes, R., Weber, M., & Wimsatt, W. C. (2023, diciembre). From Biological Practice to Scientific Metaphysics (W. C. Bausman, J. K. Baxter & O. M. Lean, Eds.). https://doi.org/10.5749/9781452970561

Dowden, B. H. (2023). Arrow of Time.

Llaudet, E., & Imai, K. (2023). *Data Analysis for Social Science: A Friendly and Practical Introduction* (1.ª ed.). Princeton University Press.

Manola, V., & Psillos, S. (2023). Causation, From a Human Point of View: James Woodward: Causation with a Human Face: Normative Theory and Descriptive Psychology. Oxford: Oxford University Press, 432 Pp, £64 Hb. *Metascience*, *32*(3), 301-307. https://doi.org/10.1007/s11016-023-00904-2

Otsuka, J. (2023). *Thinking about Statistics: The Philosophical Foundations*. Routledge, Taylor & Francis Group. https://books.google.com.mx/books?id=JPz4zgEACAAJ

Richardson, A. W. (2023). Logical Empiricism as Scientific Philosophy. *Elements in the Philosophy of Science*. Consultado el 6 de junio de 2024, desde https://www.cambridge.org/core/elements/logical-empiricism-as-scientific-philosophy/C73094AF20BE6019F846440EA8F72D54

Ross, L., & Woodward, J. (2023). Causal Approaches to Scientific Explanation. En E. N. Zalta & U. Nodelman (Eds.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Spring 2023). Metaphysics Research Lab, Stanford University.

Woodward, J. (2023). Causation and Manipulability. En E. N. Zalta & U. Nodelman (Eds.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Summer 2023). Metaphysics Research Lab, Stanford University.

Carroll, J. W. (2024). Laws of Nature. En E. N. Zalta & U. Nodelman (Eds.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Winter 2024). Metaphysics Research Lab, Stanford University.

Suárez, M. (2024, enero). *Inference and Representation: A Study in Modeling Science*. University of Chicago Press. Consultado el 6 de junio de 2024, desde https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/I/bo207912978.html

Roussos, J. (2025). Normative Formal Epistemology as Modelling. *The British Journal for the Philosophy of Science*.